

Números reais

- O conjunto de números reais $\mathbb{R}$ pode ser dividido em vários subconjuntos:
 - Números naturais N : apenas os números inteiros positivos $(1, 2, 3, 4, 5, \dots)$;
 - Números inteiros N_0 : o conjunto anterior N acrescido de 0; $(0, 1, 2, 3, 4, 5, \dots)$;
 - Números inteiros relativos Z : números inteiros, quer sejam negativos, positivos ou zero $(-9, -2, 0, 2, 50)$;
 - Números racionais Q : podem ser representados como a fração entre dois inteiros relativos e podem ser números inteiros relativos Z e números fracionários (relativos não inteiros; dízimas finitas; dízimas infinitas periódicas) $(\frac{1}{2}, -\frac{5}{6}, -2 = \frac{-2}{1}, 0.5 = \frac{5}{10}, \frac{1}{3} = 0.333\dots)$;
 - Números irracionais: dízimas infinitas não periódicas (Ex: $\sqrt{2}$, $\pi = 3.1415\dots$, $e = 2.718\dots$)

Valor absoluto

- O valor absoluto de um número real A representa-se por $|A|$;
- No caso de A ser não-negativo, coincide com o valor do número do qual se pretende o valor absoluto, ou seja $|A| = A$;
- Se A for negativo então $|A| = -A$;
- Exemplos: $|15|=15$; $|-5|=5$; $|0|=0$; $|-0.1|=0.1$

- O produto (quociente) de dois números positivos ou de dois números negativos é sempre um número positivo $(+) \times (+) = (+)$, $(+) : (+) = (+)$, $(-) \times (-) = (+)$, $(-) : (-) = (+)$;
- O produto (quociente) de um número positivo com um número negativo é sempre um número negativo $(+) \times (-) = (-)$, $(+) : (-) = (-)$;
- A soma algébrica de dois números positivos (negativos) é positiva (negativa);
- Exemplos: $5 \times 2 = 10$; $\frac{21}{3} = 7$; $\frac{-72}{6} = -12$; $3 \times (-2) = -6$;
 $-2 + (-8) = -2 - 8 = -10$; $25 + (-10) = 25 - 10 = 15$;
 $-3 - (-16) = -3 + 16 = 13$.

Potências

Sendo a e b números inteiros N_0 , e x e y variáveis cujo domínio é $\mathbb{R}$, são válidas as seguintes leis da potenciação:

- $x^a(x^b) = x^{a+b}$

- $\frac{x^a}{x^b} = x^{a-b}$

- $(x^a)^b = x^{ab}$

- $(xy)^a = x^a(y^a)$

- $\left(\frac{x}{y}\right)^a = \frac{x^a}{y^a}$

- $\frac{1}{x^a} = x^{-a}$

- $\sqrt{x} = x^{1/2}$

- $\sqrt[a]{x} = x^{1/a}$

- $\sqrt[b]{x^a} = x^{a/b}$

- $\frac{1}{x^{a/b}} = x^{-a/b}$

Polinómios

- Numa expressão do tipo ax^2 , x é uma variável e a é o coeficiente;
- Monómios: são expressões constituídas por um número real ou por um coeficiente real que multiplica por uma ou várias variáveis que podem estar elevadas a um expoente inteiro;
- Polinómios: são constituídos por somas ou subtrações de monómios; Exemplos: 5 , $5x^3 + 7y^2$, $3x^4 - 2x^2y^3 - 6x$; $x^2 - 2x + 5$;
- Polinómios de diferentes graus: Monómios de grau 0 (2,4,5,6); Monómios de 1º grau ($2x, -y, 5z$); Monómios de 2º grau: $x^2, 2z^2, 5xy$; Monómios de 3º grau ($x^3, 3xy^2, xyz$); Polinómio de 3º grau: $x^3 - xy + y^2$.

Raízes

$a^{1/n}$, que representa a n -ésima raiz de a , pode ser expressa por $\sqrt[n]{a}$, onde a é o radicando e n é o índice da raiz. Assumindo que x e y são números reais, m e n são números naturais, as regras referentes a operações com raízes são as seguintes:

- $(\sqrt[n]{x})^n = x$
- $\sqrt[m]{\sqrt[n]{x}} = \sqrt[mn]{x}$
- $\sqrt[n]{x}\sqrt[n]{y} = \sqrt[n]{xy}$
- $\frac{\sqrt[n]{x}}{\sqrt[n]{y}} = \sqrt[n]{\frac{x}{y}}$
- $\sqrt[n]{x^n} = x$ (se n é ímpar)
- $\sqrt[n]{x^n} = |x|$ (se n é par e restringindo a solução à raiz positiva)

Logaritmos

Sendo $x > 0$, o logaritmo comum de x , $\log_{10}x$ ou simplesmente $\log x$, é o expoente a que a base 10 deve ser elevada de modo a obter-se x . Outros números inteiros positivos podem ser utilizados (exceto o 1) como base do logaritmo: Em geral $\log_b x$ permite calcular o expoente a que b deverá ser elevado de modo a obter-se x .

- $\log_b(xy) = \log_b x + \log_b y$
- $\log_b x^a = a \log_b x$
- $\log_b\left(\frac{x}{y}\right) = \log_b x - \log_b y$
- $\log_b \sqrt[a]{x} = \frac{1}{a} \log_b x$

Funções reais de variável real

Formas de representar uma função

O objeto fundamental do cálculo são as funções. Uma função pode ser representada de várias formas:

- algebricamente (através de uma fórmula explícita, equação);
- numericamente (por meio de tabelas de valores);
- visualmente (através de gráficos);
- verbalmente (descrevendo-a por meio de palavras).

Definição de função

Definição 1: Uma função f é uma lei na qual cada elemento x de um conjunto A faz corresponder um elemento designado de $f(x)$ num conjunto B .

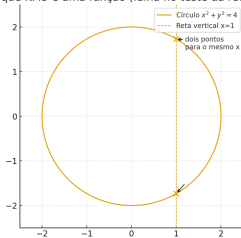
Definição 2: Uma função é uma relação entre dois conjuntos, em que a cada elemento do primeiro conjunto (domínio) é associado exatamente um elemento do segundo conjunto (contradomínio ou imagem).

Funções reais de variável real

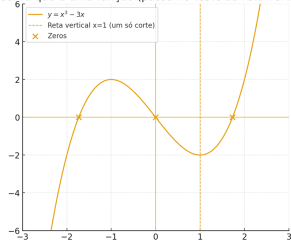
Teste da reta vertical

- Uma curva no plano xy é o gráfico de uma função de x se e só se nenhuma reta vertical "corta" a essa curva mais do que uma vez.

Curva que NÃO é uma função (falha no teste da reta vertical)



Curva que É uma função (passa no teste da reta vertical)

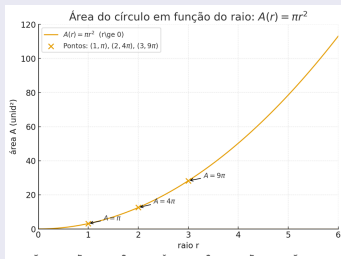


Funções reais de variável real

Formas de representar uma função - Exemplos

Habitualmente as funções surgem quando existe uma quantidade a depender de outra:

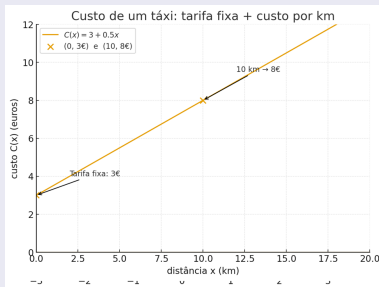
- A área A de um círculo depende do seu raio r , na medida em que $A = \pi r^2$. Sendo π uma constante, A é uma função de r .



Funções reais de variável real

Formas de representar uma função - Exemplos

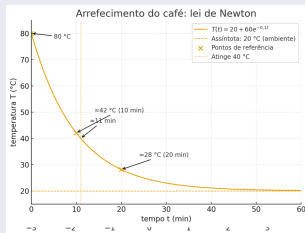
- Custo de um táxi: Se um táxi cobra uma tarifa fixa de 3€ mais 0.50 € por cada quilómetro, o custo $C(x)$ em euros, para x quilómetros percorridos, é $C(x) = 3 + 0.5x$, $x \geq 0$. Trata-se de uma função linear (reta) que mostra como o preço cresce em função da distância.



Funções reais de variável real

Formas de representar uma função - Exemplos

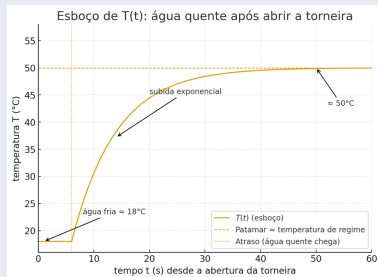
- Função de arrefecimento de um café: A temperatura $T(t)$ de um café quente pode ser modelada pela lei de arrefecimento de Newton: $T(t) = 20 + 60e^{(-0.1t)}$, $t \geq 0$, onde 20 é a temperatura ambiente em graus centígrados, 60 é a diferença inicial de temperatura, t é o tempo em minutos. Trata-se de uma função exponencial decrescente: quanto mais tempo passa, mais a temperatura se aproxima dos 20 graus centígrados.



Funções reais de variável real

Formas de representar uma função - Exemplos

- Ao abrir a torneira de água quente, a temperatura T da água depende do tempo decorrido desde a abertura. Um esboço um gráfico de T como uma função do tempo t decorrido desde a abertura seria algo como o seguinte:



Funções reais de variável real

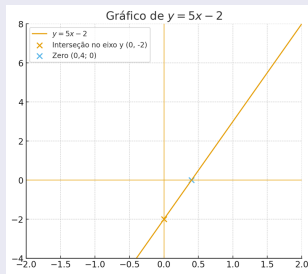
Tipos de funções

- Função linear: $f(x) = mx + b$, Ex: $f(x) = 5x - 2$; $g(x) = -4x$; $h(x) = 7$;
- Função quadrática: $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), Ex:
 $f(x) = 2x^2 + 5x - 2$, $g(x) = x^2 - 5$;
- Função polinomial de grau n (caso geral):
 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ (n inteiro positivo, $a_n \neq 0$), Ex:
 $f(x) = 2x^5 - x^3 + 7$, $g(x) = 2x^3 + x^2 - 4x + 1$;
- Função racional: $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ $h(x)$ e $g(x)$ são polinômios e $h(x) \neq 0$,
Ex: $g(x) = \frac{4x}{x-1}$, $x \neq 1$;
- Função potência: $f(x) = ax^n$ ($n \in \mathbb{R}$), Ex: $f(x) = 2x^5$.

Funções reais de variável real

Gráfico de função linear

- $f(x) = 5x - 2$

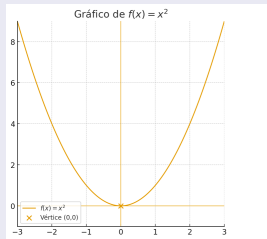


x	f(x)
0	-2
1	3

Funções reais de variável real

Gráfico de função não-linear

- $f(x) = x^2$

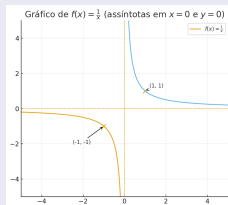


x	$f(x)$
-2	4
-1	1
0	0
1	1
2	4

Funções reais de variável real

Gráfico de função não-linear

- $f(x) = \frac{1}{x}$



x	$f(x)$
-1	-1
-1/2	-2
-1/4	-4
1/4	4
1/2	2
1	1

Funções reais de variável real

Álgebra de funções

Dadas duas funções $f(x)$ e $g(x)$, estas podem ser combinadas de modo a obter-se uma nova função (desde que a interseção dos respetivos domínios não seja um conjunto vazio).

- Adição de funções: $f(x) + g(x)$;
- Subtração de funções: $f(x) - g(x)$;
- Multiplicação de funções: $f(x) \times g(x)$;
- Divisão de funções: $\frac{f(x)}{g(x)}$, com $g(x) \neq 0$

Ex: Se $f(x) = 2x + 1$ e $g(x) = 5x - 2$, então:

$$f(x) + g(x) = (2x + 1) + (5x - 2) = 7x - 1$$

$$f(x) - g(x) = (2x + 1) - (5x - 2) = -3x + 3$$

$$f(x) \times g(x) = (2x + 1)(5x - 2) = 10x^2 + x - 2$$

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x+1}{5x-2}, x \neq \frac{2}{5}$$

Funções reais de variável real

Domínio de uma função

O domínio de uma função é o conjunto de todos os valores de entrada (normalmente x) para os quais a regra da função faz sentido e produz um único valor. Escreve-se, por exemplo Df .

Como determinar o domínio?

Para o conjunto dos números reais devemos excluir os valores de x que violem:

- Denominadores: não podem ser 0;
- Radicais de índice par: o radicando deve ser ≥ 0 ;
- Logaritmos: o argumento deve ser > 0 ;
- $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$; $Df = \mathbb{R}$ (polinómio)
- $g(x) = \frac{x+1}{x-2}$; $Dg = \mathbb{R} - \{2\}$
- $h(x) = \sqrt{3-x}$; $Dh =]-\infty, 3]$
- $k(x) = \log(x-1)$; $Dk =]1, +\infty[$

Domínio de uma função

Encontre o domínio das seguintes funções:

- $f(x) = \frac{1}{x^2 - x}$;
- $g(x) = \sqrt{x + 2}$

Funções reais de variável real

Funções definidas por troços

Por vezes as funções são definidas por expressões diversas em diferentes partes do seu domínio.

- $f(x) = \begin{cases} 1-x & \text{se } x \leq 1 \\ x^2 & \text{se } x > 1 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$
- $f(x) = \begin{cases} x & \text{se } 0 \leq x \leq 1 \\ 2-x & \text{se } 1 < x \leq 2 \\ 0 & \text{se } x > 2 \end{cases}$

Funções reais de variável real

Simetrias - função par

- Se uma função f satisfizer a igualdade $f(x) = f(-x)$ para todo x no seu domínio, então f é designada de **função par**.

Exemplo: $f(x) = x^2$ é par pois verifica-se que
 $f(-x) = (-x)^2 = x^2 = f(x)$

Simetrias - função impar

- Se uma função f satisfizer a igualdade $f(-x) = -f(x)$ para todo x no seu domínio, então f é designada de **função impar**.

Exemplo: $f(x) = x^3$ é impar pois verifica-se que
 $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x)$

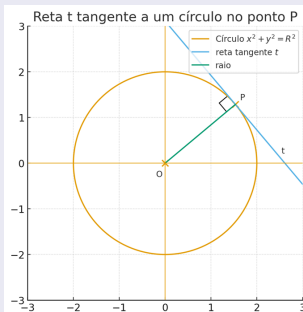
Função crescente e função decrescente

- Uma função f diz-se crescente num intervalo I se $f(x_1) < f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I .
- Uma função f diz-se decrescente num intervalo I se $f(x_1) > f(x_2)$ sempre que $x_1 < x_2$ em I .

O problema da tangente

Noção de limite. Como surgem os limites?

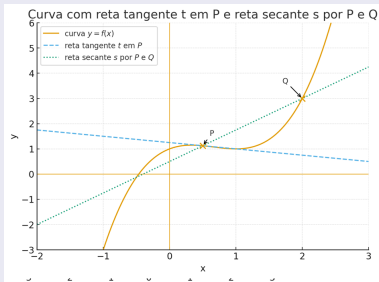
- *Tangente* vem da palavra latina *tangens*, que significa "tocando";
- Tangente a uma curva é uma reta que toca a curva em algum ponto;
- Neste caso, a reta t é uma reta que intersecta o círculo uma única vez, no ponto de tangência P .



O problema da tangente

Como surgem os limites?

- Duas retas s e t passando por um ponto P sobre uma curva. A reta s não representa o que pensamos ser uma reta tangente, enquanto a reta t aparenta ser uma tangente à curva no ponto P , mas intersecta a curva duas vezes.



O problema da tangente

Exemplo

- Encontrar a equação da reta tangente à parábola de equação $y = x^2$ no ponto $P(1, 1)$.
- Se encontrarmos o valor do declive m da reta, saberemos a equação da reta. A dificuldade é que temos apenas um ponto P sobre t e para calcular a inclinação são necessários dois pontos.

Solução

Consideremos um ponto próximo de P , $Q(x, x^2)$ sobre a parábola, e seja m_{PQ} a inclinação da reta secante PQ . Supondo que $x \neq 1$ para que $Q \neq P$ temos $m_{PQ} = \frac{x^2-1}{x-1}$

Por exemplo, para o ponto $Q(1,5; 2,25)$ temos

$$m_{PQ} = \frac{1,5^2-1}{1,5-1} = \frac{2,25-1}{1,5-1} = \frac{1,25}{0,5} = 2,5$$

O problema da tangente

Exemplo

Continuando este processo, podemos, através de um processo iterativo considerar sucessivas aproximações de Q a P e obter as respectivas inclinações:

x	m_{PQ}		x	m_{PQ}
2	3		0	1
1,5	2,5		0,5	1,5
1,1	2,1		0,9	1,9
1,01	2,01		0,99	1,99
1,001	2,001		0,999	1,999

O problema da tangente

Exemplo

Podemos então afirmar que a inclinação da reta tangente é o limite das inclinações das retas secantes, e escrever:

$$\lim_{Q \rightarrow P} m_{PQ} = m$$

e

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 1)}{(x - 1)} = \lim_{x \rightarrow 1} (x + 1) = 2$$

Assim, concluímos que a equação da reta tangente é: $y - 1 = 2(x - 1)$ ou seja, $y = 2x - 1$.

Definição de limite

Definição

Escreve-se

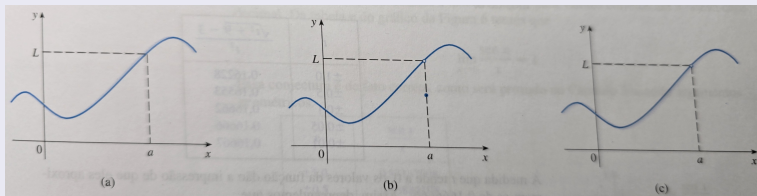
$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

e dizemos "o limite de $f(x)$ quando x tende para a , é igual a L " no caso em que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L (tão próximos de L quanto desejarmos), tornando x suficientemente próximo de a , mas não igual a a .

Em alternativa, usa-se também a notação: $f(x) \rightarrow L$ quando $x \rightarrow a$, o que significa: " $f(x)$ tende para L quando x tende para a ".

Definição de limite

Interpretação gráfica



- Nos 3 casos (a), (b) e (c) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$;
- Em (a) $\rightarrow f(a)$ está definida e $f(a) = L$;
- Em (b) $\rightarrow f(a) \neq L$;
- Em (c) $\rightarrow f(a)$ não está definida.

Definição de limite

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1}$

Solução

Sabemos que a função $f(x) = \frac{x-1}{x^2-1}$ não está definida em $x = 1$. Mas, sabemos pela definição de $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ que devemos considerar valores de x que estejam próximos de a ainda que não sejam iguais a a . Passemos à análise das aproximações à esquerda e à direita de $x = 1$ concluindo-se que $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2-1} = 0,5$:

$x < 1$	$f(x)$		$x > 1$	$f(x)$
0,5	0,666667		1,5	0,400000
0,9	0,526316		1,1	0,476190
0,99	0,502513		1,01	0,497512
0,999	0,500250		1,001	0,499750
0,9999	0,500025		1,0001	0,499975

Definição de limite

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x}$

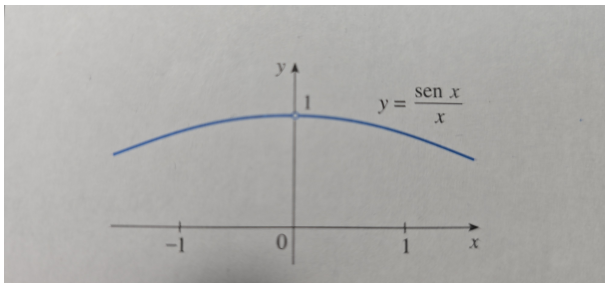
Solução

Neste caso a função $f(x) = \frac{\text{sen}x}{x}$ não está definida em $x = 0$. Sabendo-se que $x \in \Re$ e que $\text{sen}x$ representa o seno de um ângulo cuja medida é em radianos podemos construir a tabela seguinte e concluir que

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\text{sen}x}{x} = 1$:

x	$f(x)$		x	$f(x)$
$\pm 1,0$	0,84147098		$\pm 0,1$	0,99833417
$\pm 0,5$	0,95885108		$\pm 0,05$	0,99958339
$\pm 0,4$	0,97354586		$\pm 0,01$	0,99998333
$\pm 0,3$	0,98506736		$\pm 0,005$	0,99999583
$\pm 0,2$	0,99334665		$\pm 0,001$	0,99999983

Definição de limite



Definição de limite esquerdo

Limite lateral esquerdo

Escrevemos

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

e dizemos que o limite esquerdo de $f(x)$ quando x tende para a é igual a L se for possível encontrar valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L , tornando-se x suficientemente próximo de a e sendo x menor do que a .

Limite lateral direito

De forma análoga, podemos escrever

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

e dizemos que o limite direito de $f(x)$ quando x tende para a é igual a L se for possível encontrar valores de $f(x)$ arbitrariamente próximos de L , tornando-se x suficientemente próximo de a e sendo x maior do que a .

Definição de limite direito

Limite e limites laterais

Comparando a definição de limite de uma função e a de limites laterais, constata-se que:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

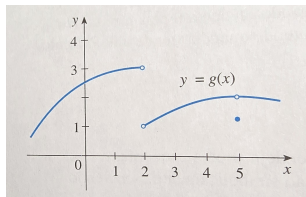
se e só se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

e

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Definição de limite - exemplos



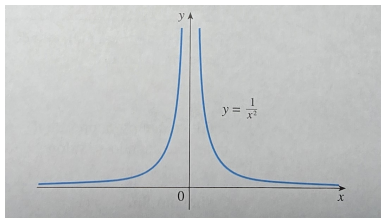
Tendo em atenção o gráfico acima, indique (caso existam) os seguintes limites:

- a) $\lim_{x \rightarrow 2^-} g(x)$ R: 3
- b) $\lim_{x \rightarrow 2^+} g(x)$ R: 1
- c) $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ R: não existe
- d) $\lim_{x \rightarrow 5^-} g(x)$ R: 2
- e) $\lim_{x \rightarrow 5^+} g(x)$ R: 2
- f) $\lim_{x \rightarrow 5} g(x)$ R: 2

Limites infinitos

Pensemos agora em obter o $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ caso exista.

Solução: Neste caso, à medida que x se aproxima de 0, x^2 também se aproxima de 0, e, conseqüentemente $\frac{1}{x^2}$ torna-se um valor muito grande. Assim, os valores de $f(x)$ não tendem para um número fixo, e portanto não existe $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ usando neste caso a notação $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2} = \infty$.



Definição 1

Seja f uma função definida à esquerda e à direita de a , exceto possivelmente em a . Então temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

o que significa que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente grandes (tão grande quanto quisermos) através de uma escolha adequada de x nas proximidades de a , mas não igual a a .

Definição 2

Seja f uma função definida à esquerda e à direita de a , exceto possivelmente em a . Então temos

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

o que significa que podemos tornar os valores de $f(x)$ arbitrariamente grandes (porém negativos) através de uma escolha adequada de x nas proximidades de a , mas não igual a a .

Definição 3

A reta $x = a$ é chamada de assintota vertical da curva $y = f(x)$ se for verificada pelo menos uma das seguintes condições:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty, \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

Limites infinitos

Exemplo

Encontre $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3}$ e $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3}$

Solução

Para valores de x maiores do que 3, porém próximos, o denominador $x - 3$ é um número pequeno positivo, e $\frac{2}{x-3}$ é um número positivo grande.

Assim, de forma intuitiva temos, $\lim_{x \rightarrow 3^+} \frac{2}{x-3} = \infty$.

De forma análoga, para valores de x menores do que 3, mas próximos de 3, $x - 3$ é um número com valor absoluto pequeno mas negativo, e portanto nesse caso $\lim_{x \rightarrow 3^-} \frac{2}{x-3} = -\infty$.

Cálculo de limites usando as suas leis

Atrás usámos gráficos e calculadora para fazer conjecturas sobre o valor do limite, mas tais métodos nem sempre permitem atingir a resposta correta. As seguintes propriedades dos limites (Leis do limite) permitem que sejam usadas nos cálculos:

Seja c uma constante e suponha que existem os limites: $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$. Então:

Regras de operações com limites

- 1) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 2) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 3) $\lim_{x \rightarrow a} [cf(x)] = cf(x)$
- 4) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \times \lim_{x \rightarrow a} g(x)$
- 5) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \div g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \div \lim_{x \rightarrow a} g(x)$ com $\lim_{x \rightarrow a} g(x) \neq 0$

Cálculo de limites usando as suas leis

Regras de operações com limites

6) $\lim_{x \rightarrow a} [f(x)]^n = [\lim_{x \rightarrow a} f(x)]^n$, com n inteiro positivo

7) $\lim_{x \rightarrow a} c = c$

8) $\lim_{x \rightarrow a} x = a$

9) $\lim_{x \rightarrow a} x^n = a^n$, com n inteiro positivo

10) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{x} = \sqrt[n]{a}$, com n inteiro positivo. Caso n seja par, $a > 0$

11) $\lim_{x \rightarrow a} \sqrt[n]{f(x)} = \sqrt[n]{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}$, com n inteiro positivo. Caso n seja par, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) > 0$

Leis do limite

Se f é uma função polinomial ou racional e a pertencer ao domínio de f , então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

Cálculo de limites usando as suas leis

Para alguns limites é recomendável calcular em primeiro lugar os limites laterais (à esquerda e à direita).

O teorema seguinte estabelece o que já vimos anteriormente, e afirma que o limite bilateral existe se e só se os limites laterais (à esquerda e à direita) existirem e forem iguais.

Teorema

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L \text{ se e só se } \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

Cálculo de limites usando as suas leis

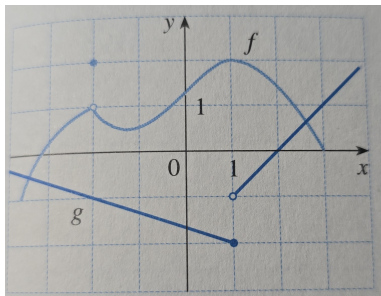
Exemplo

Use as leis do limite e o gráfico para calcular os seguintes limites, caso existam.

a) $\lim_{x \rightarrow -2} [f(x) + 5g(x)]$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \times g(x)]$

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$



Cálculo de limites usando as suas leis

Resolução

a) Das funções f e g vê-se que

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 1 \text{ e } \lim_{x \rightarrow -2} g(x) = -1$$

Temos portanto

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow -2} [f(x) + 5g(x)] &= \lim_{x \rightarrow -2} f(x) + \lim_{x \rightarrow -2} [5g(x)] \text{ (pela regra 1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow -2} f(x) + 5 \lim_{x \rightarrow -2} g(x) \text{ (pela regra 3)} \\ &= 1 + 5(-1) = -4\end{aligned}$$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} [f(x) \times g(x)]$

Verifica-se que $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2$.

Por outro lado o $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ não existe, pois os limites laterais são diferentes, ou seja $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -2$ e $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = -1$ pelo que, não pode ser usada a regra 4.

Cálculo de limites usando as suas leis

Resolução

c) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{g(x)}$

O gráfico mostra que $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) \cong 1,4$ e $\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = 0$

Visto que o denominador é nulo, não podemos usar a regra 5. O limite não existe pois o denominador tende para 0, enquanto o numerador tende para um número diferente de 0.

Teoremas de cálculo de limites

No cálculo de limites, por vezes o melhor é iniciar com o cálculo dos limites laterais (à esquerda e à direita).

Dizemos que o limite bilateral existe se e só se os limites laterais (à esquerda e à direita) existirem e forem iguais, o que é traduzido no seguinte teorema:

Teorema

$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$ se e só se $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$ e $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$

Teoremas de cálculo de limites

Duas propriedades adicionais dos limites podem ser traduzidas através dos seguintes teoremas:

Teorema

Se $f(x) \leq g(x)$ quando x está próximo de a (exceto em a) e os limites de f e g existem quando x tende para a , então $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \leq \lim_{x \rightarrow a} g(x)$

Teorema do confronto

Se $f(x) \leq g(x) \leq h(x)$ quando x está próximo de a (exceto em a) e $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$ então $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L$

Teorema do confronto

Demonstração

Seja $\varepsilon > 0$. Dado que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, existe um número δ_1 tal que $|f(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_1$, ou seja $L - \varepsilon < f(x) < L + \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_1$.

Dado que $\lim_{x \rightarrow a} h(x) = L$, existe um número δ_2 tal que $|h(x) - L| < \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_2$, ou seja, $L - \varepsilon < h(x) < L + \varepsilon$ sempre que $0 < |x - a| < \delta_2$.

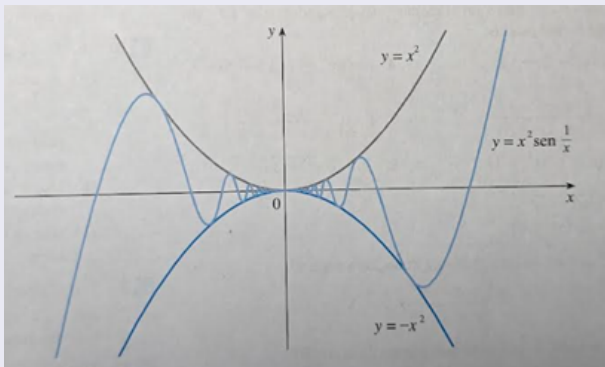
Sendo $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2\}$, se $0 < |x - a| < \delta$, então $0 < |x - a| < \delta_1$ e $0 < |x - a| < \delta_2$, logo $L - \varepsilon < f(x) \leq g(x) < L + \varepsilon$.

Em particular, $L - \varepsilon < g(x) < L + \varepsilon$ e portanto $|g(x) - L| < \varepsilon$. Deste modo, verifica-se que

$$\lim_{x \rightarrow a} g(x) = L.$$

Exemplo

Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \sin \frac{1}{x} = 0$.



Exemplo

Mostre que $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0$.

Resolução: Em primeiro lugar, note-se que contrariamente ao que se poderia supor, não podemos usar a regra da multiplicação das operações com limites, ou seja $\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$.

Sendo a razão, pelo facto de $\lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ não existir.

Mas, como $-1 \leq \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq 1$, vamos ter conforme ilustrado na figura $-x^2 \leq x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} \leq x^2$.

Também sabemos que

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow 0} -x^2 = 0$$

E, pelo teorema do confronto sabendo-se que $f(x) = -x^2$, $g(x) = x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x}$ e $h(x) = x^2$, obtemos

$$\lim_{x \rightarrow 0} x^2 \operatorname{sen} \frac{1}{x} = 0 \text{ c.q.d.}$$

Exercício

1. O que há de errado na equação seguinte?

$$\frac{x^2+x-6}{x-2} = x+3$$

2. Tendo em conta a equação em 1., explique porque a equação

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+3)$$

está correta.

Exercício

Resolução

1. R: O que está errado é que a igualdade esquece o domínio da função, pois $\frac{x^2+x-6}{x-2} = \frac{(x+3)(x-2)}{x-2} = x+3$ apenas se $x \neq 2$. Em $x=2$, o lado esquerdo não está definido (divisão por zero), enquanto o direito vale $2+3=5$. Portanto a afirmação correta é: $\frac{x^2+x-6}{x-2} = x+3$ para $x \neq 2$.

2. R: Porque perto de $x=2$ (sem ser exatamente em $x=2$) as duas expressões coincidem. Fatorizando o numerador

$$\frac{x^2+x-6}{x-2} = \frac{(x-2)(x+3)}{x-2} = x+3, \text{ para } x \neq 2$$

O limite apenas considera valores próximos de 2 e não precisa do valor em $x=2$. Logo as funções $f(x)$ e $g(x)$ são iguais em toda a vizinhança de 2 se têm o mesmo limite em $x \rightarrow 2$. Como $x+3$ é um polinômio, $\lim_{x \rightarrow 2}(x+3) = 2+3=5$, portanto $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+x-6}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2}(x+3) = 5$

A definição precisa de limite

Definição

Seja f uma função definida sobre algum intervalo aberto que contém o número a , exceto possivelmente no próprio a . Dizemos que o limite de $f(x)$ quando x tende para a é L , e escreve-se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Outra forma de escrever

$$\text{Se } 0 < |x - a| < \delta \text{ então } |f(x) - L| < \epsilon$$

A definição precisa de limite

Definição de limite esquerdo

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } a - \delta < x < a$$

Definição de limite direito

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

se para todo o número $\epsilon > 0$ há um número correspondente $\delta > 0$ tal que

$$|f(x) - L| < \epsilon \text{ sempre que } a < x < a + \delta$$

A definição precisa de limite

Limites infinitos - Definição 1

Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha a , exceto possivelmente a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$$

significa que para todo o número positivo M há um número positivo correspondente δ tal que

$$f(x) > M \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

A definição precisa de limite

Limites infinitos - Definição 2

Seja f uma função definida em algum intervalo aberto que contenha a , exceto possivelmente a . Então

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = -\infty$$

significa que para todo o número positivo N há um número positivo correspondente δ tal que

$$f(x) < N \text{ sempre que } 0 < |x - a| < \delta$$

Limites no infinito - assintotas horizontais

Definição 1

Seja f uma função definida em algum intervalo $]a, +\infty[$. Então

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando-se x suficientemente grande.

Definição 2

Seja f uma função definida em algum intervalo $] -\infty, a[$. Então

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$$

significa que os valores de $f(x)$ podem ficar arbitrariamente próximos de L tomando-se x suficientemente grande em valor absoluto, mas negativo.

Indeterminações

Expressão polinomial $\infty - \infty$

Após efetuados os cálculos possíveis, este tipo de indeterminação surge em duas situações: quando se trata de uma expressão polinomial ou de uma expressão irracional.

Exemplo

$$f(x) = x^2 - 3x + 1 \text{ (polinómio)}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3x + 1 =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} x^2 - 3 \lim_{x \rightarrow +\infty} x + \lim_{x \rightarrow +\infty} 1 = \infty - \infty$$

Levantamento da indeterminação

Colocar em evidência a potência mais alta de x :

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^2 - 3x + 1) = \lim_{x \rightarrow +\infty} [x^2(1 - \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2})] = (+\infty)^2 \times (1 - 0 + 0) = +\infty$$

Indeterminações

Expressão irracional $\infty - \infty$

Quando a expressão algébrica da função é uma expressão irracional, a estratégia deve passar por multiplicar e dividir a expressão pelo conjugado.

Exemplo

$$f(x) = \sqrt{x} - \sqrt{x+1}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x} - \sqrt{x+1}) =$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x+1} = \infty - \infty$$

Levantamento da indeterminação

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{x+1})(\sqrt{x} + \sqrt{x+1})}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} =$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x - (x+1)}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x+1}} = \frac{1}{+\infty} = 0$$

Indeterminações

Indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Em regra geral, indeterminações deste tipo resultam do cálculo de limites de funções racionais quando $x \rightarrow +\infty$ ou $x \rightarrow -\infty$.

Casos possíveis (limites de funções racionais)

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ se $\text{grau}(f) < \text{grau}(g)$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ é finito se $\text{grau}(f) = \text{grau}(g)$.
- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{g(x)}$ é infinito se $\text{grau}(f) > \text{grau}(g)$.

Indeterminações

Indeterminação do tipo $0 \cdot \infty$

Se $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$, temos

$$\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{\frac{1}{g(x)}} \text{ e,}$$

deste modo passamos para uma indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$, já tratada anteriormente.

Indeterminações

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Após a realização dos cálculos possíveis, se obtivermos uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$ é porque a fração não é irredutível. Em geral, consegue-se levantar a indeterminação simplificando a fração.

Exemplo

Calcular $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 + 3x - 2}{x^2 - 4x + 3} = (*)$

R: Aplicando as regras chegamos a uma indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$, e, se isso acontece é porque os polinómios do numerador e do denominador são divisíveis por $x - 1$.

$$(*) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^2-x+2)}{(x-1)(x-3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^2-x+2)}{(x-3)} = \frac{2}{-2} = -1$$

Definição de Continuidade

Definição 1 (Função contínua num ponto a)

Uma função f é contínua em a se

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

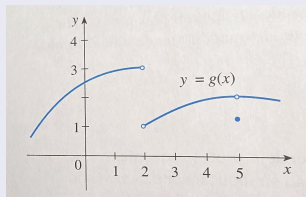
Se f não for contínua em a , diz-se que f é descontínua em a , ou que f tem uma descontinuidade em a . De notar que a definição anterior requer 3 condições para a existência de continuidade em a :

- 1 $f(a)$ está definida, ou seja está no domínio de f ,
- 2 $\lim_{x \rightarrow a}$ existe (logo f deve estar definida num intervalo aberto que contenha a).
- 3 $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

Definição de Continuidade

Exemplo 1

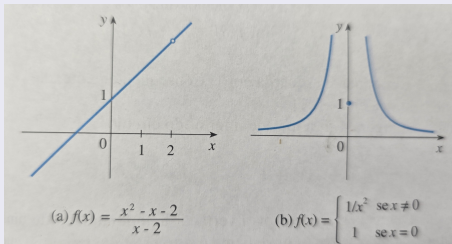
Tendo em consideração o gráfico seguinte, de uma função f , em quais pontos de f a função é descontínua?



R: Parece haver uma descontinuidade em $a = 2$ pois aí existe uma quebra logo f não está aí definida, pois o limite de $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ não existe e portanto f é descontínua em $a = 2$. Em $a = 5$ a função está definida e o $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$ existe (pois o limite esquerdo e o limite direito são iguais). Mas, $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) \neq f(5)$, logo f é descontínua em 5.

Definição de Continuidade

Análise das discontinuidades das seguintes funções representadas nos gráficos:



Definição de Continuidade

Exemplo 2

Identificar onde a seguinte função é descontínua.

$$f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 2}$$

R: Note-se que f não está definida em $x = 2$, logo f não é contínua em 2.

Exemplo 3

Identificar onde a função $f(x)$ é descontínua.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$$

R: Neste caso $f(0) = 1$ está definida, mas $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^2}$ não existe. Logo, f é descontínua em $x = 0$.

Definição de Continuidade

Definição 2

Uma função é contínua à direita de um ponto a se

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = f(a)$$

e, uma função é contínua à esquerda de um ponto a se

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = f(a)$$

Definição de Continuidade

Definição 3

Uma função é contínua num intervalo se for contínua em todos os pontos desse intervalo.

Exemplo 4

Mostre que a função $g(x) = 1 - \sqrt{1 - x^2}$ é contínua no intervalo $[-1, 1]$.

R: Sendo $-1 < a < 1$, então aplicando as regras de operações com limites, temos

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} f(x) &= \lim_{x \rightarrow a} 1 - \sqrt{1 - x^2} \\&= 1 - \lim_{x \rightarrow a} \sqrt{1 - x^2} \\&= 1 - \sqrt{\lim_{x \rightarrow a} (1 - x^2)} \\&= 1 - \sqrt{1 - a^2} \\&= f(a)\end{aligned}$$

Definição de Continuidade

Exemplo 4(cont.)

Pela Definição 1, f é contínua em a , $-1 < a < 1$.

Por outro lado, verifica-se que

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 1 = f(-1) \text{ e } \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1 = f(1)$$

logo f é contínua à direita em -1 e contínua à esquerda em 1 .

Daí, de acordo com a Definição 3, f é contínua no intervalo $[-1,1]$.

Definição de Continuidade

Teorema

Se f e g forem contínuas em a e se c for uma constante, então também as seguintes funções são contínuas em a :

- ① $f + g$
- ② $f - g$
- ③ cf
- ④ fg
- ⑤ $\frac{f}{g}$ se $g(a) \neq 0$

Dem: (1) Dado que f e g são contínuas em a , temos $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = g(a)$. Consequentemente,
$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow a} (f + g)(x) &= \lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] \\ &= \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) \\ &= f(a) + g(a) \\ &= (f + g)(a), \text{ logo } f + g \text{ é contínua em } a.\end{aligned}$$

Definição de Continuidade

Teorema

- 1 Toda a função polinomial é contínua em $\mathbb{R} =] - \infty, \infty[$.
- 2 Toda a função racional é contínua onde estiver definida, ou seja, é contínua em todo o seu domínio.

Teorema

Os seguintes tipos de funções são contínuas em todo o seu domínio:

- Funções polinomiais
- Funções racionais
- Funções raízes
- Funções trigonométricas
- Funções exponenciais
- Funções logarítmicas

Definição de Continuidade

Teorema (Função composta)

Seja f uma função contínua em b e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = b$, então $\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(b)$, ou seja

$$\lim_{x \rightarrow a} f(g(x)) = f(\lim_{x \rightarrow a} g(x))$$

Teorema (Função composta)

Se uma função g for contínua em a e uma função f for contínua em $g(a)$, então a função composta $f \circ g$ dada por $(f \circ g)(x) = f(g(x))$ é contínua em a .

O mesmo será dizer que "Uma função contínua de uma função contínua é uma função contínua".

Assintotas

Assintotas horizontais

Uma reta $Y = L$ diz-se uma assintota horizontal da curva $y = f(x)$ se $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = L$ ou $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = L$.

Assintotas verticais

Para determinar as equações das assintotas verticais determina-se:

- D_f ;
- os pontos de abcissa a em que $a \notin D_f$ ou os pontos de abcissa a tais que $a \in D_f$ e f é descontínua em a ;
- Se $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ ou $\lim_{x \rightarrow a^-} f(x)$ forem $+\infty$ ou $-\infty$ a reta $x = a$ é uma assintota vertical.

Assintotas

Assintotas não verticais

A existência de assintotas não verticais depende do comportamento da função quando $x \rightarrow +\infty$ e quando $x \rightarrow -\infty$

Assintotas não verticais

- $y = mx + b$;
- $m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{f(x)}{x}$;
- $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx]$.

No caso de $m = 0$ a assintota, se existir, é horizontal.

Assintotas

Exemplo

Estudar as assintotas não verticais da função $f(x) = x + \frac{1}{1-x^2}$.

Assintotas não verticais

- $y = mx + b$;
- $m = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{x-x^3}\right) = 1$;
- $b = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - mx] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{1}{1-x^2} - x\right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{1-x^2} = 0$.

A reta $y = x$ é assintota quando $x \rightarrow +\infty$. Fazendo os cálculos para $x \rightarrow -\infty$ verifica-se que se obtém os mesmos valores. Consequentemente, a reta $y = x$ é assintota bilateral.

Definição de derivada

Definição 1

Dada uma função $f(x)$, a derivada da função $f(x)$ em relação a x designada de $f'(x)$ ou $\frac{df}{dx}$ é definida por

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \quad (\text{caso o limite exista})$$

Nota: Por vezes h também é representado por Δx .

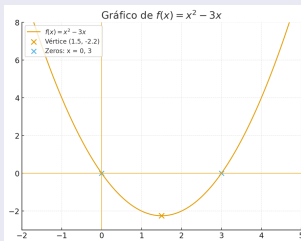
Exemplo 1

R: Dada a função $f(x) = x^2 - 3x$, a sua derivada $f'(x)$ no ponto x , pode ser obtida usando a definição

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^2 - 3(x+h)] - (x^2 - 3x)}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2xh + h^2 - 3x - 3h - x^2 + 3x}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2xh - 3h + h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2x - 3 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x - 3 + h) = 2x - 3 \end{aligned}$$

Definição de derivada

Exemplo 1 - Representação gráfica de $f(x)$ e $f'(x)$



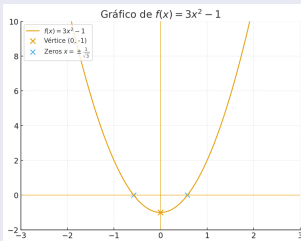
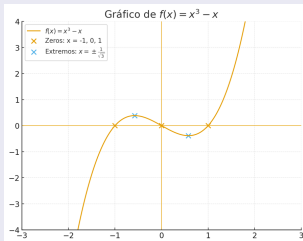
Definição de derivada

Exemplo 2

a) Dada a função $f(x) = x^3 - x$, encontre $f'(x)$.

b) Ilustre graficamente $f(x)$ e $f'(x)$.

R: a) Por definição $f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} =$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(x+h)^3 - (x+h)] - (x^3 - x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x^3 + 3x^2h + 3xh^2 + h^3 - x - h - x^3 + x}{h} =$
 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3 - h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2 - 1) = 3x^2 - 1$
b)



Definição de derivada

Definição 2

A derivada de uma função f em a , denotada por $f'(a)$, é

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \text{] (caso o limite exista)}$$

Se escrevermos $x = a + h$, então $h = x - a$, e h tende para 0 se e só se x tende para a . E, podemos escrever de forma equivalente

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$

Exemplo 3

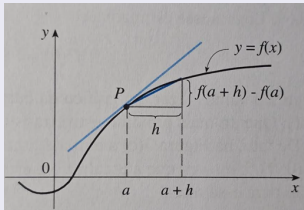
Dada a função $f(x) = x^2 - 8x + 9$, encontre a derivada de f num ponto a .

$$\begin{aligned} \mathbf{R:} \quad f'(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[(a+h)^2 - 8(a+h) - (a^2 - 8a + 9)]}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - 8a - 8h + 9 - a^2 + 8a - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah - 8h + h^2}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(2a - 8 + h)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a - 8 + h) = 2a - 8 \end{aligned}$$

Interpretação da derivada como inclinação da reta tangente

Sabendo-se que a reta tangente a uma curva $y = f(x)$, no ponto $P(a, f(a))$, é uma reta que passa no ponto P e tem declive $m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$ podemos afirmar

A reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto $(a, f(a))$ é a reta que passa em $(a, f(a))$, cuja inclinação é igual a $f'(a)$, ou seja a derivada de f em a .



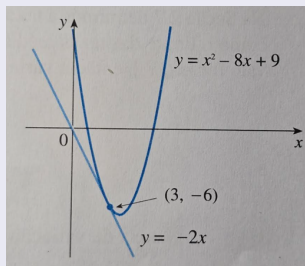
$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \text{Inclinação da tangente em } P$$

Interpretação da derivada como inclinação da reta tangente

Exemplo 4

Encontre uma equação da reta tangente à parábola de equação $y = x^2 - 8x + 9$ no ponto $(3, -6)$.

R: Do exemplo 1, verificamos que a derivada da função $f(x) = x^2 - 8x + 9$ em a é $f'(a) = 2a - 8$. Daí, a inclinação da reta tangente à curva no ponto $(3, -6)$ é $f'(3) = 2 \times 3 - 8 = -2$. A equação da tangente, é $y - (y_0) = (m)(x - x_0)$ ou seja neste caso $y - (-6) = (-2)(x - 3) \Leftrightarrow y = -2x$



Interpretação da derivada como uma taxa de variação

Taxa de variação instantânea

Num intervalo $[x_1, x_2]$ na qual a variação é $\Delta x = x_2 - x_1$, a variação correspondente em y é

$$\Delta y = f(x_2) - f(x_1) \text{ e}$$

$$\text{taxa de variação instantânea} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$$

Da definição 2, pode entender-se este limite como sendo a derivada de f em x_1 , ou seja $f'(x_1)$.

Assim

A derivada $f'(a)$ é a taxa de variação instantânea de $y = f(x)$ em relação a x quando $x = a$.

Interpretação da derivada como uma taxa de variação

Exemplo 5

Considere-se a posição de uma partícula, dada pela equação do movimento $m = f(t) = \frac{1}{1+t}$, onde o tempo t é medido em segundos e m em metros. Encontre a velocidade após 3 segundos.

R: A derivada da função f quando $t = 3$ é

$$\begin{aligned} f'(3) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{1+(3+h)} - \frac{1}{1+3}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{4+h} - \frac{1}{4}}{h} = \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{4 - (4+h)}{4(4+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{4(4+h)h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{4(4+h)} = -\frac{1}{16} \end{aligned}$$

Após 3 segundos a velocidade é $f'(3) = -\frac{1}{16}$ m/s.

Regras de derivação

Derivada de uma função constante

Seja $f(x) = c$ uma função constante. Pela definição de derivada de uma função

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{c - c}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$$

Usando a notação de Leibniz:

Derivada de uma função constante

$$\frac{d}{dx}(c) = 0$$

Regras de derivação

Função potência

Seja $f(x) = x^n$, com n inteiro positivo. No caso em que $n = 1$ temos $f(x) = x$ e a derivada é

$$\frac{d}{dx}(x) = 1$$

A regra da potência

Se n for um inteiro positivo, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

A regra da potência (caso geral)

Se n for um número real qualquer, então

$$\frac{d}{dx}(x^n) = nx^{n-1}$$

Regras de derivação

A regra da constante

Se c for uma constante e f uma função diferenciável, então

$$\frac{d}{dx}[cf(x)] = c \frac{d}{dx}f(x)$$

A regra da soma

Se f e g forem ambas funções diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) + g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) + \frac{d}{dx}g(x)$$

A regra da diferença

Se f e g forem ambas funções diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x) - g(x)] = \frac{d}{dx}f(x) - \frac{d}{dx}g(x)$$

Regras de derivação

Derivada da função exponencial natural

$$\frac{d}{dx}(e^x) = e^x$$

Regra do produto

Se f e g forem diferenciáveis, então

$$\frac{d}{dx}[f(x)g(x)] = f(x) \frac{d}{dx}[g(x)] + g(x) \frac{d}{dx}[f(x)]$$

Regra do quociente

Se f e g forem diferenciáveis, e $g(x) \neq 0$, então

$$\frac{d}{dx}\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x) \frac{d}{dx}[f(x)] - f(x) \frac{d}{dx}[g(x)]}{[g(x)]^2}$$

Regras de derivação

Derivada da função potência (regra geral)

$$f'(x) = (n \times [g(x)]^{n-1}) \times g'(x)$$

Derivada da função composta

Se f e h forem ambas funções diferenciáveis, a derivada da função composta $f(x) = g[h(x)]$, é

$$f'(x) = g'[h(x)] \times h'(x)$$

Regras de derivação - Derivadas de funções trigonométricas

Derivada da função seno

$$\frac{d}{dx}(\text{sen}x) = \text{cos}x$$

Derivada da função cosseno

$$\frac{d}{dx}(\text{cos}x) = -\text{sen}x$$

Derivada da função tangente

$$\frac{d}{dx}(\text{tg}x) = \text{sec}^2x$$

Derivada da função cotangente

$$\frac{d}{dx}(\text{cotg}x) = \text{cossec}^2x$$

Regras de derivação

Exemplos

a) $f(x) = x^6$

b) $y = x^{1000}$

c) $f(x) = \frac{1}{x^2}$

d) $f(x) = 3x^4$

e) $f(x) = x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5$

f) $f(x) = e^x - x$

g) $y = x^{-2/5}$

h) $y = 3x + 2e^x$

Regras de derivação

Resolução

a) $f'(x) = 6x^{6-1} = 6x^5$

b) $y' = 1000x^{999}$

c) $f'(x) = \frac{d}{dx}(x^{-2}) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

d) $f'(x) = \frac{d}{dx}(3x^4) = 3\frac{d}{dx}(x^4) = 3(4x^3) = 12x^3$

e)

$$f'(x) = \frac{d}{dx}(x^8) + 12\frac{d}{dx}(x^5) - 4\frac{d}{dx}(x^4) + 10\frac{d}{dx}(x^3) - 6\frac{d}{dx}(x) + \frac{d}{dx}(5) = 8x^7 + 12(5x^4) - 4(4x^3) + 10(3x^2) - 6(1) + 0 = 8x^7 + 60x^4 - 16x^4 - 16x^3 + 30x^2 - 6$$

f) $f'(x) = \frac{d}{dx}(e^x - x) = \frac{d}{dx}(e^x) - \frac{d}{dx}(x) = e^x - 1$

g) $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(x^{-2/5}) = -\frac{2}{5}x^{-2/5-1} = -\frac{2}{5}x^{-7/5}$

h) $y' = \frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx}(3x + 2e^x) = 3 + 2e^x$

A derivação

A notação das derivadas

A derivada de uma função pode ser representada algebricamente de diferentes modos. Sendo $y = f(x)$, a derivada da função pode ser expressa de diferentes formas:

$$f'(x), y', \frac{dy}{dx}, \frac{df}{dx}, \frac{d}{dx}[f(x)] \text{ ou } D_x[f(x)]$$

No caso da derivada de $y = f(x)$ ser avaliada num ponto específico $x = a$, representa-se por $f'(a)$ ou $\frac{dy}{dx}|_a$

Portanto, se por exemplo $y = 4x^2 + 2x + 10$, a derivada de y pode ser representada das seguintes formas:

$$y', \frac{dy}{dx}, \frac{d}{dx}(4x^2 + 2x + 10) \text{ ou } D_x(4x^2 + 2x + 10)$$

Regras de derivação

Regra da função constante

A derivada de uma função constante $f(x) = k$, é sempre zero.

Exemplos

$$f(x) = 5, f'(x) = 0$$

$$g(x) = -4, g'(x) = 0$$

(Sendo funções que têm gráfico paralelo ao eixo das abscissas, possuem declive $m = 0$)

Regra da Função Linear

A derivada de uma função linear $f(x) = mx + b$, é igual a m , ou seja o coeficiente de x .

$$f(x) = mx + b, f'(x) = m$$

Regras de derivação

Exemplos

$$f(x) = 5x + 3, f'(x) = 5$$

$$g(x) = -4x, g'(x) = -4$$

$$h(x) = \frac{1}{3}x - 7, h'(x) = \frac{1}{3}$$

Regra da função Potência

A derivada de uma função potência $f(x) = x^n$ (n qualquer número real), é igual ao expoente multiplicado pela base da potência, elevada ao expoente $(n - 1)$.

$$\text{Se } f(x) = x^n \text{ então a derivada é } f'(x) = nx^{n-1}$$

Exemplos

$$f(x) = x^2, f'(x) = 2x^{2-1} = 2x$$

$$g(x) = x^5, g'(x) = 5x^{5-1} = 5x^4$$

$$h(x) = x^{-2}, h'(x) = -2x^{-2-1} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$$

Regras de derivação

Regra da constante multiplicada por uma Função

A derivada de uma constante multiplicada por uma função, $f(x) = cg(x)$, (onde c é um número real e $g(x)$ uma função derivável), é igual a c vezes a derivada da função, $g'(x)$.

Portanto se

$$f(x) = cg(x) \text{ então } f'(x) = cg'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = 6x^2, f'(x) = 6 \times (2x^{2-1}) = 12x$$

$$g(x) = -5x^5, g'(x) = -5 \times 5x^{5-1} = -25x^4$$

$$h(x) = 100x^{-2}, h'(x) = 100 \times (-2)x^{-2-1} = -200x^{-3} = -\frac{200}{x^3}$$

Regras de derivação

Regra da soma algébrica

A derivada da adição algébrica de duas funções, $f(x) = h(x) + g(x)$, (sendo $h(x)$ e $g(x)$ funções deriváveis) é igual à adição das derivadas de cada função

Portanto se

$$f(x) = h(x) \pm g(x) \text{ então } f'(x) = h'(x) \pm g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = 8x^4 + 6x^2, \quad f'(x) = 32x^3 + 12x$$

$$f(x) = 5x^5 - 3x^2 - 7x + 2, \quad f'(x) = 25x^4 - 6x - 7$$

Regras de derivação

Regra do produto

A derivada do produto de funções $f(x) = g(x) \times h(x)$ (Sendo $g(x)$ e $h(x)$ funções deriváveis) obtém-se fazendo

$$f'(x) = (g'(x) \times h(x)) + (g(x) \times h'(x))$$

Exemplos

$$f(x) = 8x^4(6x^2 - 5x)$$

$$f(x) = xe^x$$

$$f(t) = \sqrt{t}(1 - t)$$

Regras de derivação

Regra do quociente

A derivada do quociente $f(x) = \frac{g(x)}{h(x)}$ (Sendo $g(x)$ e $h(x)$ funções deriváveis e $h(x) \neq 0$) obtém-se fazendo

$$f'(x) = \frac{(g'(x) \times h(x)) - (g(x) \times h'(x))}{(h(x))^2}$$

Exemplos

$$f(x) = \frac{2x^5}{5x-5}$$

$$f(x) = \frac{xe^x}{\sin x}$$

$$f(t) = \frac{t}{1-t}$$

Regras de derivação

Regra geral da função potência

A derivada da função $g(x)$ elevada a um expoente n sendo $f(x) = (g(x))^n$ (em que $g(x)$ é uma função derivável e n um número real qualquer), obtém-se através de

$$f'(x) = n \times (g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = (x^2 + 5)^4$$

$$f(x) = (x^5 - 5x + 2)^8$$

Regras de derivação

Regra da função composta

A derivada da função composta $g(x)$ elevada a um expoente n sendo $f(x) = (g(x))^n$ (em que $g(x)$ é uma função derivável e n um número real qualquer), obtém-se através de

$$f'(x) = n \times (g(x))^{n-1} \times g'(x)$$

Exemplos

$$f(x) = (x^2 + 5)^4$$

$$f(x) = (x^5 - 5x + 2)^8$$

Regras de derivação

Derivadas de funções trigonométricas

$$(\sin x)' = \cos x$$

$$(\cos x)' = -\sin x$$

$$(\operatorname{tg} x)' = \sec^2 x$$

$$(\operatorname{cosec} x)' = -\operatorname{cosec} x \cot x$$

$$(\sec x)' = \sec x \operatorname{tg} x$$

$$(\cot x)' = -\operatorname{cosec}^2 x$$

Regras de derivação

Regra da Cadeia

Se f e g foram funções deriváveis e $F = fog$ for uma função composta definida por $F(x) = f(g(x))$, então F é derivável e F' é dada pelo produto

$$F'(x) = f'(g(x))g'(x)$$

Na notação de Leibniz, se $y = f(u)$ e $u = g(x)$ forem funções deriváveis, então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \frac{du}{dx}$$

Regras de derivação

Regra da Cadeia - Exemplos

Usando a regra da cadeia calcule as derivadas de:

a) $y = \sin(x^2)$

b) $y = \sin^2 x$

a) Sendo $y = \sin(x^2)$, temos uma função de "fora" que é a função $\sin$ e uma função de "dentro" que é a função quadrada, logo pela regra da cadeia vem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \sin(x^2) = \cos(x^2) \times 2x = 2x \cos(x^2)$$

b) Note-se que $\sin^2 x = (\sin x)^2$. Neste caso a função de fora é a função quadrada, sendo a função de dentro a função seno. Então

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (\sin x)^2 = 2 \times (\sin x) \times \cos x = 2 \sin x \cos x$$

Regras de derivação

Derivada da função implícita

As funções utilizadas até agora podem ser descritas expressando uma das variáveis em função de outra $y = f(x)$, por exemplo:

$$y = 3x - 1, \quad y = x \sin x \quad \text{ou} \quad y = \sqrt{x^2 + 1}$$

No entanto, algumas funções são definidas de forma implícita através de uma relação entre x e y , como por exemplo:

$$x^2 + y^2 = 16 \quad \text{ou} \quad x^3 + y^3 = 5xy$$

O método da deriva da função implícita, permite derivar ambos os lados de uma equação em relação a x e posteriormente resolver a equação para y' .

Regras de derivação

Derivada da função implícita - Exemplo

a) Se $x^2 + y^2 = 25$, determine y' .

b) Encontre uma equação tangente ao círculo $x^2 + y^2 = 25$ no ponto $(3, 4)$.

a) Derivando ambos os lados da equação $x^2 + y^2 = 25$:

$$\frac{d}{dx}(x^2 + y^2) = \frac{d}{dx}(25)$$

$$\frac{d}{dx}(x^2) + \frac{d}{dx}(y^2) = 0$$

Sendo y uma função de x e usando a regra da cadeia, temos

$$\frac{d}{dx}(y^2) = \frac{d}{dy}(y^2) \frac{dy}{dx} = 2y \frac{dy}{dx}$$

$$\text{ou seja } 2x + 2y \frac{dy}{dx} = 0$$

e, resolvendo a ordem a $\frac{dy}{dx}$, vem $\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y}$

b) No ponto $(3, 4)$ será $\frac{dy}{dx} = -\frac{3}{4}$

A equação da reta tangente será portanto:

$$y - 4 = -\frac{3}{4}(x - 3)$$

Derivadas Sucessivas

As derivadas sucessivas são derivadas aplicadas repetidamente a uma função. Se tivermos uma função $f(x)$, a sua primeira derivada é $f'(x)$. A segunda derivada é a derivada da derivada, ou seja, $f''(x)$, e assim por diante:

1ª derivada

$f'(x)$: representa a taxa de variação da função.

2ª derivada

$f''(x)$: indica a concavidade e aceleração — por exemplo, em física, se $f(x)$ é posição, $f'(x)$ é velocidade e $f''(x)$ é aceleração.

Derivadas Sucessivas

n-ésima derivada

$f^n(x)$: resulta da aplicação da derivação n vezes.

Estas derivadas (derivadas sucessivas) são importantes em várias áreas:

Análise matemática: estudar o comportamento de funções.

Séries de Taylor: onde as derivadas sucessivas são usadas para aproximar funções.

Equações diferenciais: muitas envolvem derivadas de ordem superior.

Definição

Se f for uma função derivável, então a sua derivada f' é também uma função, logo f' pode ter a sua própria derivada, denotada por $(f')' = f''$. Esta nova função f'' é designada de segunda derivada de f , pois trata-se da derivada da derivada de f . Através da notação de Leibniz, escreve a segunda derivada de $y = f(x)$ da forma:

$$\frac{d}{dx}\left(\frac{dy}{dx}\right) = \frac{d^2y}{dx^2}$$

Derivadas Sucessivas

Exemplo 1: Se $f(x) = x\cos x$, encontre e interprete $f'(x)$.

R: Usando a regra do produto, temos

$$f'(x) = (x\cos x)' = x(\cos x)' + x'\cos x = -x\sin x + \cos x$$

Para encontrar $f''(x)$, derivamos $f'(x)$

$$\begin{aligned} f''(x) &= (-x\sin x + \cos x)' = -x(\sin x)' + \sin x(-x)' + (\cos x)' = \\ &= -x\cos x - \sin x - \sin x = -x\cos x - 2\sin x \end{aligned}$$

Derivadas Sucessivas

Exemplo 2: A posição de uma partícula é dada pela equação $s = f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t$, onde t é medido em segundos e s em metros.

a) Determine a aceleração no instante t . Qual a aceleração ao fim de 4 segundos?

b) Construa o gráfico da função posição, velocidade e aceleração para $0 \leq t \leq 5$.

R: A função velocidade é a derivada da função posição, ou seja,

$$v(t) = (t^3 - 6t^2 + 9t)' = (t^3)' - (6t^2)' + (9t)' = 3t^2 - 12t + 9$$

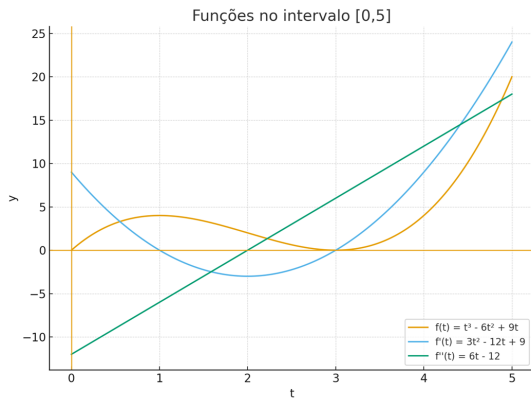
A aceleração é a derivada da velocidade

$$a(t) = (3t^2 - 12t + 9)' = (3t^2)' - (12t)' + (9)' = 6t - 12$$

Ao fim de 4 segundos, a aceleração é $a(4) = 6 \times 4 - 12 = 12 \text{ m/s}^2$

Derivadas Sucessivas

b)



Derivadas Sucessivas

Exemplo 3: Calcular as derivadas sucessivas de $y = x^3 - 6x^2 - 5x + 3$.

R:

$$y' = (x^3 - 6x^2 - 5x + 3)' = 3x^2 - 12x - 5$$

$$y'' = (3x^2 - 12x - 5)' = 6x - 12$$

$$y''' = (6x - 12)' = 6$$

$$y^{(4)} = (6)' = 0$$

Logo $y^{(n)} = 0$ para todo $n \geq 4$.

Derivadas Sucessivas

Exemplo 4: Obtenha a derivada $f^{(25)}(x)$, sendo $f(x) = \cos x$

R: Sabendo-se que

$$f'(x) = (\cos x)' = -\sin x$$

$$f''(x) = (-\sin x)' = -\cos x$$

$$f''' = (-\cos x)' = \sin x$$

$$f^{(4)} = (\sin x)' = \cos x$$

$$f^{(5)} = (\cos x)' = -\sin x$$

Verifica-se que as derivadas sucessivas se repetem num ciclo de período 4, ou seja, $(\cos x)^n = \cos x$ sempre que n é um múltiplo de 4. Portanto, $(\cos x)^{24} = \cos x$, e derivando mais uma vez temos $(\cos x)^{25} = -\sin x$

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Vamos começar por procurar analisar o comportamento da seguinte função:

$$f(x) = \frac{\ln x}{x-1}$$

Sabe-se que $f(x)$ não está definida em $x = 1$, mas necessitamos de saber como é o seu comportamento nas proximidades de 1.

Em particular, podemos querer saber o valor do limite

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$$

No cálculo, podemos utilizar uma das regras do cálculo dos limites, nomeadamente que o limite de um quociente é igual ao quociente dos limites.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{0}{0}$

Verifica-se neste caso, que os limites, tanto do numerador como do denominador são 0 e o resultado $\frac{0}{0}$ não está definido.

Portanto, em geral, se tivermos um limite da forma

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

no qual $f(x) \rightarrow 0$ e $g(x) \rightarrow 0$ quando $x \rightarrow a$, então esse limite poderá ou não existir sendo designado de forma indeterminada do tipo $\frac{0}{0}$.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Indeterminação do tipo $\frac{\infty}{\infty}$

Verifica-se neste caso, que os limites, tanto do numerador como do denominador são ∞ e o resultado $\frac{\infty}{\infty}$ não está definido.

Portanto, em geral, se tivermos um limite da forma

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$$

no qual $f(x) \rightarrow \infty$ (ou $-\infty$) e $g(x) \rightarrow \infty$ (ou $-\infty$) quando $x \rightarrow a$, então esse limite poderá ou não existir sendo designado de forma indeterminada do tipo $\frac{\infty}{\infty}$.

Para certo tipo de funções, é possível utilizar artifícios que permitem o levantamento da indeterminação (por exemplo dividindo numerador e denominador pela potência mais alta de x), contudo isso não funciona sempre.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Regra de L'Hôpital

Suponha que f e g são funções deriváveis e $g'(x) \neq 0$ próximo de a (exceto possivelmente em a). Suponha-se que

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = 0 \text{ e } \lim_{x \rightarrow a} g(x) = 0$$

ou que $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \mp\infty$ e $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = \mp\infty$

Por outras palavras, se temos uma forma indeterminada do tipo $\frac{0}{0}$ ou $\frac{\infty}{\infty}$, então

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f'(x)}{g'(x)}$$

se o limite da direita existir (ou é ∞ ou $-\infty$).

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Nota 1

A regra de L'Hôpital afirma que o limite de uma função quociente é igual ao limite dos quocientes das suas derivadas, desde que as condições necessárias sejam satisfeitas, nomeadamente as que dizem respeito aos limites de f e g .

Nota 2

A regra de L'Hôpital também é válida para limites laterais no infinito ou infinito negativo, isto é, $x \rightarrow a$ pode ser substituído por qualquer um dos símbolos a seguir:

$x \rightarrow a^+$, $x \rightarrow a^-$, $x \rightarrow \infty$, $x \rightarrow -\infty$.

Nota 3

Para o caso particular em que $f(a) = g(a) = 0$, f' e g' são contínuas e $g'(a) \neq 0$, é fácil comprovar que a regra também é verdadeira.

Formas Indeterminadas e a Regra de L'Hôpital

Exemplo 1: Determine $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1}$

R: Uma vez que $\lim_{x \rightarrow 1} \ln x = \ln 1 = 0$ e $\lim_{x \rightarrow 1} (x-1) = 0$ podemos aplicar a regra de L'Hôpital, vindo

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\ln x)'}{(x-1)'} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1/x}{1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x} = 1$$

Exemplo 2: Calcule $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2}$

R: Neste caso temos, $\lim_{x \rightarrow \infty} e^x = \infty$ e $\lim_{x \rightarrow \infty} x^2 = \infty$ logo, pela regra de L'Hôpital, temos $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(e^x)'}{(x^2)'} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x}$

Uma vez que $e^x \rightarrow \infty$ e $2x \rightarrow \infty$ quando $x \rightarrow \infty$, o limite sobre o lado direito é também indeterminado. Neste caso aplica-se uma segunda vez a regra de L'Hôpital, vindo

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty.$$

Aplicações das derivadas

Problemas de otimização

- Um empresário pretende minimizar custos e maximizar lucros
- Um serviço de entregas pretende minimizar o tempo de transporte.

Passos a seguir em problemas de otimização

- Compreensão do problema (ler cuidadosamente o problema, identificar o que é desconhecido, que quantidades são conhecidas? Quais as condições do problema?)
- Construir um diagrama (no diagrama identificar as quantidades fornecidas e aquelas que são pedidas.)
- Introduzir uma notação (atribuir um símbolo à quantidade a maximizar ou minimizar, por exemplo Q)

Aplicações das derivadas

Exemplo 1

Um agricultor tem 800 metros de cerca e pretende vedar um terreno retangular que está na margem de um rio. Sabendo que o agricultor não necessita de vedar ao longo do rio, quais são as dimensões a utilizar por forma a obter a maior área?

Resolução

Tendo em conta os dados fornecidos, é óbvio que podemos obter muitas cercas diferentes usando os 800 metros de material disponível. Vejamos como chegar ao resultado com maior área.

Começamos por designar A a área do retângulo, seja x a largura, e y o comprimento do retângulo.

Expressando A em termos de x e y virá

$$A = xy \quad (1)$$

Aplicações das derivadas

Exemplo 1 (cont.)

Para expressar A como função de uma única variável, repare-se que não havendo cerca do lado do rio, o total de cerca a utilizar será $2x + y$, pelo que nesse caso teremos $2x + y = 800$.

Desta equação retiramos que $y = 800 - 2x$ e substituindo em (1) vem $A = x(800 - 2x) = 800x - 2x^2$.

Note-se que $x \geq 0$ e $x \leq 400$ (pois de outra forma seria $A < 0$, o que é impossível). Logo a função a maximizar é $A(x) = 800x - 2x^2$, com $0 \leq x \leq 400$.

A derivada desta função $A(x)$ é $A'(x) = 800 - 4x$, logo para encontrar os valores críticos (neste caso o máximo) resolvemos a equação $800 - 4x = 0$, donde se obtém $x = 200$.

Calculando o valor da segunda derivada, retiramos que $A''(x) = -4 < 0$ logo conclui-se que se trata de um valor máximo da função sendo esse valor obtido quando $x = 200$ e $y = 400$ com $A = 200 \times 400 = 80.000m^2$.

Aplicações das derivadas

Exemplo 2

Uma lata cilíndrica é feita para conter 1 litro de líquido. Determine as dimensões que minimizam o custo do metal para produzir a lata.

Resolução

Considerando r o raio da base do cilindro e h a sua altura (ambos em centímetros), para minimizar o custo do metal, devemos minimizar a área da superfície total do cilindro (tampa, base e lados). A área da tampa e da base são iguais e calcula-se através de $A_b = A_t = \pi r^2$. Por sua vez a área dos lados é $2\pi rh$.

A área total é então $A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$

$$A = 2\pi r^2 + 2\pi rh$$

Sendo 1 litro equivalente a 1000cm^3 , podemos escrever

$\text{Volume} = 1000\text{cm}^3$, ou seja $\pi r^2 h = 1000$.

Exemplo 2 (cont.)

Daqui retiramos $h = \frac{1000}{\pi r^2}$ e de seguida substituímos em A , vindo
 $A = 2\pi r^2 + 2\pi r\left(\frac{1000}{\pi r^2}\right) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$.

A função a minimizar é $A(r) = 2\pi r^2 + \frac{2000}{r}$, $r > 0$

Para achar os valores críticos derivamos e igualamos a zero.

$$A'(r) = 4\pi r - \frac{2000}{r^2} = \frac{4(\pi r^3 - 500)}{r^2}$$

$$A'(r) = 0 \text{ quando } \pi r^3 = 500, \text{ logo o valor crítico é } r = \sqrt[3]{\frac{500}{\pi}}$$

Primitivas

A noção de primitiva de uma função é fácil de explicar e está diretamente ligada com a de derivação. A derivação consiste no processo de calcular a derivada $f'(x)$ a partir de uma função $f(x)$.

Acontece que noutros casos, é conhecida a derivada $f'(x)$ e pretende-se a função inicial $f(x)$. Portanto, "Primitivação" ou "Integração" é o processo inverso de derivação, ou seja, procura-se a função com base na sua derivada.

Exemplo 1

Assuma-se por simplicidade que $f(x) = F'(x)$. Então, a primitiva de $f(x)$ expressa-se por:

$$\int f(x) = F(x) + c$$

Do lado esquerdo da equação lê-se como "o integral indefinido de f de x relativamente a x ". O símbolo $\int$ é o sinal de integral, $f(x)$ é a função integranda e c é a constante de integração.

Regras de Integração - integrais indefinidos

Regra 1

O integral de uma constante k é

$$\int k dx = kx + c$$

Regra 2

O integral de 1, é

$$\int dx = x + c$$

Regra 3

O integral de uma potência x^n , com $n \neq -1$ é

$$\int x^n dx = \frac{1}{n+1} x^{n+1} + c, n \neq -1$$

Regras de Integração

Regra 4

O integral de x^{-1} ou $\frac{1}{x}$ é

$$\int x^{-1} dx = \ln x + c, x > 0$$

No caso de $x < 0$ tem-se $\int x^{-1} dx = \ln|x| + c, x \neq 0$

Regra 5

O integral de uma função exponencial natural é

$$\int e^{kx} dx = \frac{1}{k} e^{kx} + c, x > 0$$

Regra 6

O integral do produto de uma constante por uma função é igual ao produto de uma constante pelo integral da função

$$\int k f(x) dx = k \int f(x) dx$$

Regras de Integração

Regra 7

O integral de uma soma algébrica de duas ou mais funções é igual à soma algébrica dos correspondentes integrais

$$\int [f(x) \pm g(x)] dx = \int f(x) dx \pm \int g(x) dx$$

Regra 8

O integral do simétrico de uma função é igual ao simétrico do integral da função

$$\int -f(x) dx = - \int f(x) dx$$

Regra 9

O integral de uma função exponencial de base a é

$$\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + c, \quad a > 0$$

Regras de Integração

O integral da função seno é

Regra 10

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$

Regra 11

O integral da função coseno é

$$\int \cos x dx = \sin x + c$$

Regra 12

O integral da função $\sec^2$ é

$$\int \sec^2 x dx = \tan x + c$$

Regras de Integração

O integral da função cosec^2 é

Regra 13

$$\int \operatorname{cosec}^2 x dx = -\cot x + c$$

Regra 14

$$\int \frac{1}{x^2+1} dx = \tan^{-1} x + c$$

Regra 15

$$\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \sin^{-1} x + c$$

Regras de Integração

Calcular os seguintes integrais indefinidos:

a) $\int 5dx$

b) $\int x^3 dx$

c) $\int 3x^2 dx$

d) $\int (1 - x) dx$

e) $\int 15x^{-1} dx$

f) $\int x^{-3} dx$

g) $\int 25e^{-5x} dx$

Integral definido

Ao definirmos o integral definido $\int_a^b f(x)dx$, assume-se implicitamente que $b > a$.

Propriedades do integral definido

- a) $\int_a^b f(x)dx = - \int_b^a f(x)dx$
- b) $\int_a^a f(x)dx = 0$
- c) $\int_a^b cdx = c(b - a)$, onde c é qualquer constante
- d) $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- e) $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b f(x)dx$, onde c é qualquer constante
- f) $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$
- g) $\int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx = \int_a^b f(x)dx$

Integral definido

Propriedades comparativas do integral definido

a) Se $f(x) \geq 0$ para $a \leq x \leq b$, então $\int_a^b f(x)dx \geq 0$

b) Se $f(x) \geq g(x)$ para $a \leq x \leq b$, então $\int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$

c) Se $m \leq f(x) \leq M$ para $a \leq x \leq b$ então

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b-a)$$

Integração por Partes

O método da integração por partes tem como base a regra de derivação do produto. Sendo f e g duas funções deriváveis a derivada da função fg (como já visto anteriormente) é dada por

$$(f(x)g(x))' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

Portanto, integrando ambos os membros da igualdade, vem

$$(f(x)g(x)) + c = \int f'(x)g(x)dx + \int f(x)g'(x)dx$$

ou seja

$$\int f'(x)g(x)dx = f(x)g(x) - \int f(x)g'(x)dx + c$$

Podemos adotar uma notação diferente considerando $u = f(x)$ e $v = g(x)$, sendo que, neste caso, a fórmula anterior será equivalente a

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Integração por Partes

Exemplo 1

Seja h uma função definida em $\mathbb{R}$ por $h(x) = xe^x$. Cada uma das funções xx e xe^x é imediatamente integrável mas o seu produto h não o é. Trata-se portanto de um caso em que é útil a aplicação da integração por partes.

Há então que escolher as funções f e g por forma a termos uma simplificação da segunda parcela da fórmula da integração por partes. Consideremos $f(x) = e^x$ e $g(x) = x$. Assim, será $f'(x) = e^x$ e $g'(x) = 1$

Substituindo na fórmula vem

$$\begin{aligned}\int xe^x dx &= xe^x - \int e^x \times 1 dx + c \\ &= xe^x - e^x + c \\ &= e^x(x - 1) + c\end{aligned}$$

Integração por Partes

Exemplo 2

Determine $\int x \sin x dx$

Usando a fórmula original, seja $f'(x) = \sin x$ e $g(x) = x$. Assim, será $f(x) = -\cos x$ e $g'(x) = 1$

Substituindo na fórmula vem

$$\int x \cos x dx = -x \cos x + \int \cos x \times 1 dx + c = -x \cos x + \sin x + c$$

Exemplo 3

Determine $\int \ln x dx$

Usando a fórmula original, seja $f'(x) = 1$ e $g(x) = \ln x$. Assim, será $f(x) = x$ e $g'(x) = \frac{1}{x}$.

Substituindo na fórmula vem

$$\int \ln x dx = x \ln x - \int x \frac{1}{x} dx + c = x \ln x - \int 1 dx + c = x \ln x - x + c = x(\ln x - 1) + c$$

Integração de funções racionais

Veremos a partir de agora como integrar qualquer função racional (quociente de polinómios), usando somas de frações mais simples, designadas de frações parciais que regra geral já sabemos integrar. Ilustremos o método através do seguinte exemplo, no qual as frações parciais são neste caso $\frac{2}{x-1}$ e $\frac{1}{x+2}$.

Exemplo

$$\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{2(x+2)-(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \frac{x+5}{x^2+x-2}$$

Para melhor compreendermos, façamos agora o revertimento do processo de cálculo:

$$\int \frac{x+5}{x^2+x-2} dx = \int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) dx = \int \frac{2}{x-1} dx - \int \frac{1}{x+2} dx = 2\ln|x-1| - \ln|x+2| + c$$

Integração de funções racionais

Em termos gerais, para a aplicação do método consideremos a função racional

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$$

onde P e Q são funções polinomiais. Desde que o grau de P seja menor do que o grau de Q , é possível expressar f como uma soma de frações mais simples e nesse caso a função racional designa-se **própria**.

Sendo

$$P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$$

com $a_n \neq 0$, então o grau de P é n e escrevemos $\deg(P) = n$.

No caso em f é **imprópria**, ou seja, $\deg(P) \geq \deg(Q)$, deve ser realizada uma etapa prévia, que consiste na divisão de P por Q . A divisão originará um resultado do tipo:

$$f(x) = \frac{P(x)}{Q(x)} = S(x) + \frac{R(x)}{Q(x)}$$

Integração de funções racionais

Exemplo 1

Obter $\int \frac{x^3+x}{x-1} dx$.

Como o grau do numerador é maior, devemos começar por fazer a divisão dos polinómios. Efetuada a divisão conclui-se que

$$\frac{x^3+x}{x-1} = x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1}$$

Então:

$$\int \frac{x^3+x}{x-1} dx = \int \left(x^2 + x + 2 + \frac{2}{x-1}\right) dx = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 2x + 2\ln|x-1| + c$$

Integração de funções racionais

Caso I - O denominador $Q(x)$ é um produto de fatores lineares distintos

Nesse caso é possível escrever $Q(x)$ da forma

$$Q(x) = (a_1x + b_1)(a_2x + b_2)\dots(a_kx + b_k)$$

onde nenhum fator é repetido, sendo que existem constantes $A_1, A_2, \dots, A_k$, que podem ser determinadas, e tais que

$$\frac{R(x)}{Q(x)} = \frac{A_1}{a_1x+b_1} + \frac{A_2}{a_2x+b_2} + \dots + \frac{A_k}{a_kx+b_k}.$$

Integração de funções racionais

Exemplo 2

Obter $\int \frac{x^2+2x-1}{2x^3+3x^2-2x} dx$.

Como o grau do numerador é menor, não é necessário dividir os polinómios. Procedemos à fatorização do denominador

$$2x^3 + 3x^2 - 2x = x(2x^2 + 3x - 2) = x(2x - 1)(x + 2)$$

Verifica-se que o denominador tem 3 fatores lineares distintos, pelo que a decomposição em frações tem a forma

$$\frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} = \frac{A}{x} + \frac{B}{2x-1} + \frac{C}{x+2}$$

Para obtermos os valores de A , B e C multiplica-se ambos os lados da equação pelo produto dos denominadores $x(2x - 1)(x + 2)$ obtendo-se

$$\begin{aligned}x^2 + 2x - 1 &= A(2x - 1)(x + 2) + Bx(x + 2) + Cx(2x - 1) \\x^2 + 2x - 1 &= (2A + B + 2C)x^2 + (3A + 2B - C)x - 2A\end{aligned}$$

Integração de funções racionais

Verificando-se que

$$2A + B + 2C = 1$$

$$3A + 2B - C = 2$$

$$-2A = -1$$

Resolvendo o sistema é fácil concluir que $A = \frac{1}{2}$, $B = \frac{1}{5}$ e $C = -\frac{1}{10}$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x^2+2x-1}{x(2x-1)(x+2)} dx &= \int \left[\frac{1/2}{x} + \frac{1/5}{2x-1} - \frac{1/10}{x+2} \right] dx = \\ &= \frac{1}{2} \ln|x| + \frac{1}{10} \ln|2x-1| - \frac{1}{10} \ln|x+2| + c\end{aligned}$$

Exemplo 3

Obter $\int \frac{dx}{x^2-a^2}$, com $a \neq 0$.

Integração de funções racionais

Caso II - $Q(x)$ é um produto de fatores lineares, mas alguns deles repetidos

Vamos supor que o fator linear $(a_1x + b_1)$ é repetido r vezes. Nesse caso, em vez de um único termo $\frac{A_1}{a_1x+b_1}$ usaremos

$$\frac{A_1}{a_1x+b_1} + \frac{A_2}{(a_1x+b_1)^2} + \dots + \frac{A_r}{(a_1x+b_1)^r}$$

Para ilustrar, podemos escrever como exemplo

$$\frac{x^3-x+1}{x^2(x-1)^3} = \frac{A}{x} + \frac{B}{x^2} + \frac{C}{x-1} + \frac{D}{(x-1)^2} + \frac{E}{(x-1)^3}.$$

Integração de funções racionais

Exemplo 3

Encontrar $\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx$.

A primeira etapa é dividir os polinómios, uma vez que o grau do numerador é maior. O resultado da divisão é

$$\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx = x + 1 + \frac{4x}{x^3 - x^2 - x + 1}$$

Numa segunda etapa fatorizamos o denominador $Q(x) = x^3 - x^2 - x + 1$. Visto que $Q(1) = 0$, sabe-se que $(x - 1)$ é um fator, pelo que obtemos

$$x^3 - x^2 - x + 1 = (x - 1)(x^2 - 1) = (x - 1)(x - 1)(x + 1) = (x - 1)^2(x + 1)$$

A decomposição em frações parciais é

$$\frac{4x}{(x-1)^2(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{(x-1)^2} + \frac{C}{x+1}$$

Integração de funções racionais

Multiplicando pelo mínimo denominador comum, $(x-1)^2(x+1)$, temos

$$\begin{aligned}4x &= A(x-1)(x+1) + B(x+1) + C(x-1)^2 = \\&= (A+C)x^2 + (B-2C)x + (-A+B+C)\end{aligned}$$

E equacionando os coeficientes, temos

$$\begin{aligned}A + C &= 0 \\B - 2C &= 4 \\-A + B + C &= 0\end{aligned}$$

Resolvendo o sistema é fácil concluir que $A = 1$, $B = 2$ e $C = -1$. Assim

$$\begin{aligned}\int \frac{x^4 - 2x^2 + 4x + 1}{x^3 - x^2 - x + 1} dx &= \int \left[x + 1 + \frac{1}{x-1} + \frac{2}{(x-1)^2} - \frac{1}{x+1} \right] dx = \\&= \frac{x^2}{2} + x + \ln|x-1| - \frac{2}{x-1} - \ln|x+1| + c\end{aligned}$$

Integrais definidos

Definição

Seja f uma função definida num intervalo $[a, b]$ e considere-se a divisão do intervalo em n subintervalos de comprimentos iguais $\Delta x = \frac{b-a}{n}$. Seja $x_0 (= a), x_1, x_2, \dots, x_n (= b)$ os extremos desses subintervalos e escolhamos os pontos amostrais $x_1^*, x_2^*, \dots, x_n^*$ nesses subintervalos de tal forma que x_i^* está no i -ésimo subintervalo $[x_{i-1}, x_i]$. Nessas condições o integral definido de f é

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*)\Delta x$$

Propriedades

- 1 $\int_b^a f(x)dx = - \int_a^b f(x)dx$
- 2 $\int_a^a f(x)dx = 0$
- 3 $\int_a^b cdx = c(b - a)$
- 4 $\int_a^b [f(x) + g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx + \int_a^b g(x)dx$
- 5 $\int_a^b cf(x)dx = c \int_a^b dx$, onde c é uma constante
- 6 $\int_a^b [f(x) - g(x)]dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx$
- 7 $\int_a^b f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^b f(x)dx$

Integrais definidos

Exemplos

Obtenha o valor dos seguintes integrais:

① $\int_{-1}^5 (1 + 3x) dx$

② $\int_1^5 (2 + 3x - x^2) dx$

③ $\int_0^2 (2 - x^2) dx$

④ $\int_0^5 (1 + 2x^3) dx$

⑤ $\int_1^2 x^3 dx$

Integração por substituição

- A integração por substituição é uma técnica usada para simplificar integrais que envolvem funções compostas, transformando-as numa forma mais fácil de integrar.
- Portanto, quando o integral contém uma função “dentro” de outra (por exemplo, algo como $((f(g(x))))$), fazemos uma substituição para reduzir a integral a uma forma básica.

Passos do método

- 1 Define-se uma nova variável: $u = g(x)$
- 2 Derivar a substituição calculando $du = g'(x)dx$
- 3 Substituir no integral, trocando tudo em função de u e du
- 4 Integrar em relação a u , resolvendo o integral mais simples
- 5 Voltar à variável original substituindo u pela expressão em x

Integração por substituição

Exemplo

$$\int 2x \cos(x^2) dx$$

Substituição: $u = x^2$ vindo $du = 2x dx$

O integral ficará $\int \cos(u) du = \sin(u) + c$

E, voltando à variável x obtemos $\int 2x \cos(x^2) dx = \sin(x^2) + c$

Nota: Nem toda integral se resolve por substituição, mas é uma das técnicas mais usadas e costuma ser o primeiro método a tentar.

Teorema Fundamental do Cálculo

Parte 1

Se f for uma função contínua em $[a, b]$, então a função g definida por

$$g(x) = \int_a^x f(t)dt, \quad a \leq x \leq b$$

é contínua em $[a, b]$ e derivável em $]a, b[$ e $g'(x) = f(x)$.

Parte 2

Se f for uma função contínua em $[a, b]$, então

$$\int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a)$$

onde F é qualquer primitiva de f , isto é, uma função tal que $F' = f$.

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 1

Calcule o integral

$$\int_1^3 e^x dx$$

A função $f(x) = e^x$ é contínua em todo o seu domínio e sabemos que uma primitiva é $F(x) = e^x$, logo, pela parte 2 do Teorema Fundamental do Cálculo, temos

$$\int_1^3 e^x dx = F(3) - F(1) = e^3 - e$$

no cálculo, frequentemente é usada a seguinte notação:

$$\int_a^b f(x) dx = F(x) \Big|_a^b = F(b) - F(a)$$

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 2

Determine a área sob a parábola $y = x^2$ de 0 até 1.

Uma primitiva de $f(x) = x^2$ é $F(x) = \frac{1}{3}x^3$. Usando a parte 2 do TF do Cálculo:

$$A = \int_0^1 x^2 dx = \left. \frac{1}{3}x^3 \right|_0^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{0^3}{3} - F(1) = \frac{1}{3}$$

Exemplo 3

Calcule $\int_3^6 \frac{dx}{x}$.

O integral é $\int_3^6 \frac{1}{x} dx$. Uma primitiva de $f(x) = \frac{1}{x}$ é $F(x) = \ln|x|$, e, como $3 \leq x \leq 6$, podemos escrever $F(x) = \ln x$. Então

$$\int_3^6 \frac{1}{x} dx = \ln x \Big|_3^6 = \ln 6 - \ln 3 = \ln \frac{6}{3} = \ln 2$$

Teorema Fundamental do Cálculo

Exemplo 4

Determine a área sob a curva $\cos x$ de 0 até b , sendo $0 \leq b \leq \pi/2$.
Dado que uma primitiva de $f(x) = \cos x$ é $F(x) = \sin x$, temos:

$$A = \int_0^b \cos x dx = \sin x \Big|_0^b = \sin b - \sin 0 = \sin b$$

Exemplo 5

Considere o seguinte cálculo e diga o que está errado.

$$\int_{-1}^3 \frac{1}{x^2} dx = \frac{x^{-1}}{-1} \Big|_{-1}^3 = -\frac{1}{3} = -\frac{4}{3}.$$

Áreas entre curvas

Consideremos uma região S compreendida entre duas curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$ e entre as retas verticais $x = a$ e $x = b$, com f e g funções contínuas e $f(x) \geq g(x)$ para todo o x em $[a, b]$.

Dividindo a região S em n faixas de larguras iguais, e aproximando a i -ésima faixa por um retângulo de largura Δx e altura $f(x_i^*) - g(x_i^*)$, podemos utilizar a designada soma de Riemann

$$\sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

como uma aproximação da área de S .

Intuitivamente percebemos que a aproximação tende a melhorar quando $n \rightarrow \infty$, ou seja, quando $\Delta x \rightarrow 0$.

Aplicações da Integração - Áreas

Áreas entre curvas

Podemos então definir a área A como o valor limite da soma das áreas dos retângulos de aproximação.

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n [f(x_i^*) - g(x_i^*)] \Delta x$$

sendo que este limite representa o integral definido de $f - g$. A área pode então ser calculada pela fórmula a seguir apresentada.

A área da região limitada pelas curvas $y = f(x)$ e $y = g(x)$, e as retas $x = a$ e $x = b$, onde f e g são funções contínuas e $f(x) \geq g(x)$ para todo o x pertencente a $[a, b]$, é

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

Aplicações da Integração - Áreas

Exemplo 1

Encontre a área da região limitada por $y = e^x$, por $y = x$, e pelos lados $x = 0$ e $x = 1$.

R: Através de uma breve análise gráfica verificamos que no intervalo considerado, a curva $y = e^x$ está sempre acima de $y = x$. Assim, a área será dada por

$$A = \int_0^1 (e^x - x) dx = e^x - \frac{1}{2}x^2 \Big|_0^1 = e - \frac{1}{2} - e^0 - 0 = e - 1.5$$

Exemplo 2

Encontre a área da região entre as parábolas $y = x^2$ e por $y = 2x - x^2$.

R: Igualando $x^2 = 2x - x^2$ obtemos os pontos de interseção das parábolas, que são em $x = 0$ e $x = 1$. Os pontos de interseção são $(0, 0)$ e $(1, 1)$.

A área total é dada pelo integral

$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (2x - x^2) dx = 2 \int_0^1 (x - x^2) dx \\ &= 2 \left[\frac{x^2}{2} - \frac{x^3}{3} \right]_0^1 = 2 \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

Aplicações da Integração - Volumes

Definição de volume

Seja S um sólido, definido entre $x = a$ e $x = b$. A área da secção transversal de S no plano P , passando por x e é perpendicular ao eixo x , é $A(x)$ onde A é uma função contínua e o volume de S é dado por

$$V = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n A(x_i^*) \Delta x = \int_a^b A(x) dx$$

Exemplo 1

Mostre que o volume de uma esfera de raio r é dado por $V = \frac{4}{3}\pi r^3$.

R: Vamos considerar que a esfera tem o seu centro coincidente com a origem do referencial. Nesse caso, de acordo com o teorema de Pitágoras temos $y = \sqrt{r^2 - x^2}$.

E, a área da secção transversal é dada por

$$A(x) = \pi y^2 = \pi(r^2 - x^2).$$

Aplicações da Integração - Volumes

Exemplo 1 (cont.)

Usando agora a definição de volume com $a = -r$ e $b = r$, temos

$$\begin{aligned} V &= \int_{-r}^r A(x) dx = \int_{-r}^r \pi(r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \int_0^r (r^2 - x^2) dx \\ &= 2\pi \left[r^2 x - \frac{r^3}{3} \right]_0^r = 2\pi \left(r^3 - \frac{r^3}{3} \right) \\ &= \frac{4}{3} \pi r^3 \end{aligned}$$

Sucessões - Conceito

$$u : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \mapsto u_n,$$

onde u_n é o **termo geral** da sucessão.

Exemplos:

$$u_n = \frac{1}{n}, \quad u_n = (-1)^n, \quad u_n = \sqrt{n}.$$

Limite de uma sucessão

Diz-se que a sucessão (u_n) converge para $L \in \mathbb{R}$ se

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} \text{ tal que } n \geq N \Rightarrow |u_n - L| < \varepsilon.$$

Escreve-se:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = L.$$

Se tal L não existir, a sucessão é dita **divergente**.

Tipos de sucessões

- **Convergente:** existe limite finito.

$$u_n = \frac{1}{n} \rightarrow 0.$$

- **Divergente:** não existe limite finito.

$$u_n = n \rightarrow +\infty.$$

- **Oscilante:** não converge para um único valor.

$$u_n = (-1)^n.$$

- **Infinitamente grande:**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = +\infty \quad \text{ou} \quad -\infty.$$

Sucessões - Infinitamente grande positivo

No caso de uma sucessão de números naturais:

$$n \rightarrow u_n = n$$

1, 2, 3, 4, 5, ...

Imaginando agora um número bastante grande $100000^{1000000}$. Será possível encontrar o maior de todos os termos da sucessão? É claro que não!

Nestes casos, dizemos que uma sucessão $n \rightarrow u_n = n$ tende para $+\infty$ e escreve-se:

$$\lim u_n = +\infty \text{ ou } u_n \rightarrow +\infty.$$

Sucessões - Monotonia

Uma sucessão pode ser:

- Crescente: $u_{n+1} \geq u_n$
- Decrescente: $u_{n+1} \leq u_n$
- Estritamente crescente ou decrescente

Sucessões Limitadas

A monotonia, por si só, não garante convergência.

- Superiormente limitada: $\exists M$ tal que $u_n \leq M$
- Inferiormente limitada: $\exists m$ tal que $u_n \geq m$
- Limitada: limitada superior e inferiormente

Exemplo: $u_n = \sin n$ é limitada mas não é convergente.

Teorema da convergência monótona

Toda a sucessão monótona e limitada é convergente.

Operações com sucessões

Se $\lim u_n = a$ e $\lim v_n = b$, então:

$$\lim(u_n + v_n) = a + b,$$

$$\lim(u_n v_n) = ab,$$

$$\lim \frac{u_n}{v_n} = \frac{a}{b}, \quad b \neq 0.$$

Sucessões clássicas

$$u_n = \frac{1}{n^p} \rightarrow 0 \quad (p > 0),$$

$$u_n = a^n \rightarrow 0 \text{ se } |a| < 1,$$

$$\sqrt[n]{n} \rightarrow 1,$$

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e.$$

Definições e generalidades

Ao tentarmos adicionar os termos de uma série infinita do tipo $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ obtemos uma expressão da forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \dots + a_n + \dots$$

que é designada de série infinita (ou simplesmente série) sendo denotada em termos de simbologia por

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ ou } \sum a_n$$

Definições e generalidades

Faz sentido falar numa soma de infinitos termos? Por exemplo uma soma finita da série

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \dots + n + \dots$$

é impossível de encontrar. As somas cumulativas serão

$$1, 3, 6, 10, 15, 21, \dots$$

sendo o n -ésimo termo $\frac{n(n+1)}{2}$, muito grande quando n aumenta muito.

Definições e generalidades

Noutros casos a situação já é diferente. Suponhamos a série

$$\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \frac{1}{32} + \frac{1}{64} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots$$

cujas somas cumulativas são

$$\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{7}{8}, \frac{15}{16}, \frac{31}{32}, \frac{63}{64}, \dots, 1 - \frac{1}{2^n}$$

Ao fazermos as sucessivas somas parciais, parece razoável afirmar que a soma da série infinita é igual a 1, fazendo sentido afirmar

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^n} + \dots = 1$$

Definições e generalidades

Dada uma série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + a_3 + \dots$, onde S_n denota a n -ésima soma parcial

$$S_n = \sum_{i=1}^n a_i = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

Se a sequência $\{S_n\}$ for convergente e $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$ existir como número real, então a série $\sum a_n$ é **convergente**, e escrevemos

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n = S \text{ ou } \sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$$

O número S é designado de **soma da série**. Caso contrário, a série é **divergente**.

Séries Numéricas

Série geométrica

A série geométrica $\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = a + ar + ar^2 + \dots$, é **convergente** se $|r| < 1$ e a sua soma é

$$\sum_{n=1}^{\infty} ar^{n-1} = \frac{a}{1-r}, \quad |r| < 1$$

Se $|r| > 1$, a série geométrica é **divergente**.

Exemplo

Encontre a soma da série geométrica $5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots$

R: Sabemos que o primeiro termo é $a = 5$ e a razão $r = \frac{-\frac{10}{3}}{5} = -\frac{2}{3}$.

Assim, $|r| = \frac{2}{3} < 1$, logo de acordo com a definição anterior a série é convergente, e, a sua soma é

$$5 - \frac{10}{3} + \frac{20}{9} - \frac{40}{27} + \dots = \frac{5}{1 - (-\frac{2}{3})} = \frac{5}{\frac{1}{3}} = 3$$

Séries Numéricas

Teorema

Se a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ for convergente, então $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$.

Critério para a divergência

Se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ não existir ou se $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Teorema

Se $\sum a_n$ e $\sum b_n$ forem séries convergentes, então também o serão as séries $\sum ca_n$ (onde c é uma constante), $\sum(a_n + b_n)$ e $\sum(a_n - b_n)$, e

$$(i) \sum_{n=1}^{\infty} ca_n = c \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

$$(ii) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n + \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

$$(iii) \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - b_n) = \sum_{n=1}^{\infty} a_n - \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

Crítério do Integral

Seja f uma função contínua, positiva e decrescente no intervalo $[1, \infty[$ e seja $a_n = f(n)$. Nesse caso, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente se e só se o integral impróprio $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for convergente, ou seja

- Se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for convergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é convergente.
- Se $\int_1^{\infty} f(x)dx$ for divergente, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Crítério do Integral - Exemplo de aplicação

Teste a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ para convergência ou divergência.

R: A função $f(x) = \frac{1}{x^2+1}$ é contínua, positiva e decrescente em $[1, \infty[$ e dessa forma estamos nas condições de utilizar o critério do integral:

$$\begin{aligned}\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \int_1^t \frac{1}{x^2+1} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \arctg x \Big|_1^t = \\ &= \lim_{t \rightarrow \infty} \left(\arctg t - \frac{\pi}{4} \right) = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

Então, $\int_1^{\infty} \frac{1}{x^2+1}$ é integral convergente, pelo que pelo Critério do Integral, a série $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}$ é convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Definição 1 : Uma série $\sum a_n$ diz-se absolutamente convergente se a série de valores absolutos $\sum |a_n|$ for convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Definição 2 : Uma série $\sum a_n$ diz-se condicionalmente convergente se for convergente mas não for absolutamente convergente.

Séries e Convergência - Convergência absoluta

Teorema : Se uma série $\sum a_n$ for absolutamente convergente, então ela é convergente.

O Teste da Razão

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L < 1$, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente (e logo convergente).
- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = L > 1$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \infty$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

O Teste da Raiz

- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L < 1$, a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é absolutamente convergente (e logo convergente).
- Se $\lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{1/n} = L > 1$, ou $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \infty$, então a série $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ é divergente.

Séries Numéricas

Comparação de Séries - Testes de comparação

Suponhamos que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ são séries com termos positivos.

- Se $\sum b_n$ for convergente e $a_n \leq b_n$ para todo o n , então $\sum a_n$ também é convergente.
- Se $\sum b_n$ for divergente e $a_n \geq b_n$ para todo o n , então $\sum a_n$ também é divergente.

Comparação de Séries - Testes de comparação do limite

Suponhamos que $\sum a_n$ e $\sum b_n$ são séries com termos positivos. Se

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = c$$

onde c é um número e $c > 0$, então ambas as séries convergem ou ambas as séries divergem.

Séries Alternadas

Uma série alternada é uma série cujos termos são alternadamente positivos e negativos.

Exemplos:

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \frac{1}{5} - \frac{1}{6} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

$$-\frac{1}{2} + \frac{2}{3} - \frac{3}{4} + \frac{4}{5} - \frac{5}{6} + \frac{6}{7} - \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n n}{n+1}$$

Teste da Série Alternada

O teste seguinte permite concluir que se uma série alternada tende para 0 em valor absoluto, então a série converge.

Se a série alternada

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} b_n = b_1 - b_2 + b_3 - b_4 + b_5 - b_6 + \dots \quad b_n > 0$$

satisfizer

$$(i) b_{n+1} \leq b_n \text{ para todo o } n$$

$$(ii) \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$$

então a série é convergente.

Teste da Série Alternada - Exemplo de aplicação

A série harmónica alternada

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n}$$

satisfaz

$$\begin{aligned} (i) & b_{n+1} \leq b_n \text{ uma vez que } \frac{1}{n+1} < \frac{1}{n} \\ (ii) & \lim_{n \rightarrow \infty} b_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \end{aligned}$$

logo, pelo teste da série alternada a série é convergente.

Prova de exame Matemática I - 2025/26

- Estrutura: 5 grupos de questões com alíneas, sendo um dos grupos com questões de escolha múltipla;
- A prova é cotada para 20 valores, sendo que cada grupo tem a cotação de 4 valores;
- Formulário é fornecido conjuntamente com a prova;
- Não é permitida a utilização de calculadora;
- Duração da prova: 2h30min;
- Critérios de avaliação: Na avaliação da prova serão tidos em consideração os seguintes critérios: **correção científica das respostas; capacidade de escrever clara, objetiva e corretamente; capacidade de estruturar logicamente as respostas; capacidade de desenvolver e de apresentar os cálculos e o raciocínio matemático corretos, utilizando notação apropriada.**

Funções de várias variáveis

Vamos a partir de agora nesta UC (Matemática II) generalizar os conceitos de limite, continuidade e derivada para funções com mais do que uma variável. Começemos por estabelecer a seguinte definição:

Definição

Seja D um conjunto de pares ordenados de números reais. Uma função f para a qual a cada par (x, y) de D associa um único real, denotado por $f(x, y)$ é uma função de duas variáveis, sendo D o domínio de f e com contradomínio consistindo de todos os números reais $f(x, y)$, com $(x, y) \in D$.

- Até agora representámos tanto o domínio como o contradomínio de uma função de uma variável, geometricamente por pontos numa reta real.
- Para funções de duas variáveis podemos representar o domínio D por pontos num plano xy e o contradomínio por pontos numa reta real. (Fig. 1)

Funções de várias variáveis

Exemplo 1

Se

$$f(x, y) = \frac{xy-5}{2\sqrt{y-x^2}}$$

determine o domínio D de f , ilustre o domínio D e os números $f(2, 5)$, $f(1, 2)$ e $f(-1, 2)$.

Resolução

Para a função estar definida em $\mathbb{R}$, o radicando terá de ser positivo $y - x^2 > 0$, ou seja $y > x^2$. Assim, D é a parte do plano que está acima do gráfico de $y = x^2$. Por substituição

$$f(2, 5) = \frac{2 \times 5 - 5}{2\sqrt{5-4}} = \frac{5}{2}.$$

De forma análoga obtemos $f(1, 2) = -\frac{3}{2}$ e $f(-1, 2) = -\frac{7}{2}$. (Fig. 2)

Funções de várias variáveis

Funções com 3 variáveis

Neste caso, a cada terno ordenado (x, y, z) está associado um único número real $f(x, y, z)$. (Fig. 3)

Seja por exemplo a seguinte função $f(x, y, z) = \frac{xe^y + \sqrt{z^2 + 1}}{xysin z}$ que define uma função de x, y e z .

Exemplo 2

Esboce o gráfico de f se $f(x, y) = 9 - x^2 - y^2$, com $D = \{(x, y) : x^2 + y^2 \leq 9\}$.

Resolução

O domínio de f pode ser representado geometricamente por todos os pontos do círculo $x^2 + y^2 = 9$ e interiores a ele no plano xy . O gráfico de f é a porção do gráfico de $z = 9 - x^2 - y^2$, exibida na figura seguinte (Fig. 4) considerando $z = k$, com $k = 0, 3, 6, 8, 8.75$.

Limites e continuidade

Se f é uma função de duas variáveis podemos estudar a variação de $f(x, y)$ quando (x, y) varia no domínio D de f . (Fig. 5)

Definição

Seja f uma função de duas variáveis definida no interior de um círculo de centro (a, b) (exceto possivelmente no próprio ponto (a, b)). O limite de $f(x, y)$ quando (x, y) tende para (a, b) é L , e escrevemos

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = L$$

se, dado $\epsilon > 0$ arbitrário, existe um $\delta > 0$, tal que se

$$0 < \sqrt{(x-a)^2 + (y-b)^2} < \delta, \text{ então } |f(x, y) - L| < \epsilon$$

Limites e continuidade

Exemplo 1

Mostre que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não existe.

Resolução

Se $f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, então f é definida em todo o ponto exceto em $(0, 0)$. Ao considerarmos um ponto arbitrário $(x, 0)$ do eixo dos xx , então $f(x, 0) = \frac{x^2}{x^2} = 1$, desde que $x \neq 0$. Para pontos $(0, y)$ do eixo dos yy , $f(0, y) = -\frac{y^2}{y^2} = -1$, se $y \neq 0$. Consequentemente, qualquer círculo de centro $(0, 0)$ contém pontos em que o valor de f é 1 e pontos em que o valor de f é -1 . Portanto o limite não existe.

Regra

Se duas trajetórias distintas, que conduzem a um ponto $P(a, b)$, originam valores limite diferentes para f , então não existe o limite de $f(x, y)$ quando (x, y) se aproxima de (a, b) .

Limites e continuidade

Exemplo 2

Use a regra anterior para mostrar que $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ não existe.

Resolução

Se por um lado, (x, y) tende para o ponto $(0, 0)$ ao longo do eixo dos xx , então a ordenada y é sempre zero e a expressão $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, reduz-se a $\frac{x^2}{x^2} = 1$. Logo o valor limite é 1. Por outro lado, fazendo (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo do eixo dos yy , a abcissa x é 0 e $\frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$, reduz-se a $-\frac{y^2}{y^2} = -1$. Uma vez obtidos dois valores diferentes para o limite, conclui-se que o limite não existe.

Exemplo 3

Se $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^4 + y^2}$ determine, se possível, $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} f(x, y)$.

Limites e continuidade

Resolução

Fazendo (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo de qualquer reta $y = mx$ que passe pela origem, verifica-se que se $m \neq 0$,

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 mx}{x^4 + (mx)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{mx^3}{x^4 + m^2 x^2} \\ &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{mx}{x^2 + m^2} = \frac{0}{0 + m^2} = 0\end{aligned}$$

Assim, seríamos levados a concluir que $f(x, y)$ tem limite 0 quando (x, y) tende para $(0, 0)$.

Mas, ao fazermos (x, y) tender para $(0, 0)$ ao longo da parábola $y = x^2$, então

$$\begin{aligned}\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y}{x^4 + y^2} &= \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 (x^2)}{x^4 + (x^2)^2} = \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^4}{2x^4} = \\ \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1}{2} &= \frac{1}{2}.\end{aligned}$$

Logo, nem toda a trajetória que leva a $(0, 0)$ conduz ao mesmo valor limite de $f(x, y)$, logo o limite não existe.

Continuidade

Duas variáveis

Uma função f de duas variáveis é contínua em (a, b) se

$$\lim_{(x,y) \rightarrow (a,b)} f(x, y) = f(a, b)$$

Três variáveis

Uma função f de três variáveis é contínua em (a, b, c) se

$$\lim_{(x,y,z) \rightarrow (a,b,c)} f(x, y, z) = f(a, b, c)$$

Derivadas parciais de primeira ordem

Definição

Se f é uma função de duas variáveis x e y , então as primeiras derivadas parciais de f em relação a x e a y são as funções f_x e f_y definidas como segue:

$$f_x(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y) - f(x, y)}{h} \text{ e } f_y(x, y) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x, y+h) - f(x, y)}{h}$$

desde que existam os limites. Note-se que na definição de $f_x(x, y)$, a variável y é fixa e na definição de $f_y(x, y)$, a variável x também é fixa.

Notação para derivada parcial de f em ordem a x

$$f_x = \frac{\partial f}{\partial x}$$

Se $w = f(x, y)$, escrevemos

$$f_x(x, y) = \frac{\partial}{\partial x} f(x, y) = \frac{\partial w}{\partial x} = w_x$$

Derivadas parciais de primeira ordem

Exemplo 1

Seja $f(x, y) = x^3y^2 - 2x^2y + 3x$. Calcule $f_x(x, y)$, e $f_y(x, y)$.

Resolução

$$f_x(x, y) = 3x^2y^2 - 4xy + 3$$

$$f_y(x, y) = 2x^3y - 2x^2$$

Exemplo 2

Seja $w = x^2y^3\sin z + e^{xz}$. Determine $\frac{\partial w}{\partial x}$, $\frac{\partial w}{\partial y}$ e $\frac{\partial w}{\partial z}$.

Resolução

$$\frac{\partial w}{\partial x} = 2xy^3\sin z + ze^{xz}$$

$$\frac{\partial w}{\partial y} = 3x^2y^2\sin z$$

$$\frac{\partial w}{\partial z} = x^2y^3\cos z + xe^{xz}$$

Derivadas parciais de funções com mais do que duas variáveis

Derivadas parciais podem ser definidas para funções de três ou mais variáveis. No caso de uma função f com três variáveis x , y e z , a derivada parcial em relação a x é definida da forma

$$f_x(x, y, z) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h, y, z) - f(x, y, z)}{h}$$

Derivadas parciais de ordens superiores

Se f é uma função de duas variáveis x e y , as suas derivadas parciais f_x e f_y são funções de duas variáveis, de modo que podemos considerar novamente as suas derivadas parciais $(f_x)_x$, $(f_x)_y$, $(f_y)_x$ e $(f_y)_y$, designadas de derivadas parciais de segunda ordem de f . Se $z = f(x, y)$, usamos a seguinte notação

$$\begin{aligned}(f_x)_x &= f_{xx} = f_{11} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \\(f_x)_y &= f_{xy} = f_{12} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x} \\(f_y)_x &= f_{yx} = f_{21} = \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \\(f_y)_y &= f_{yy} = f_{22} = \frac{\partial}{\partial y} \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}\end{aligned}$$

Derivadas parciais de ordens superiores

Exemplo

Determine as derivadas parciais de segunda ordem de

$$f(x, y) = x^3 + x^2y^3 - 2y^2$$

Resolução

Sabendo-se que $f_x(x, y) = 3x^2 + 2xy^3$ e $f_y(x, y) = 3x^2y^2 - 4y$ virá

$$f_{xx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2 + 2xy^3) = 6x + 2y^3$$

$$f_{xy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2 + 2xy^3) = 6xy^2$$

$$f_{yx} = \frac{\partial}{\partial x}(3x^2y^2 - 4y) = 6xy^2$$

$$f_{yy} = \frac{\partial}{\partial y}(3x^2y^2 - 4y) = 6x^2y - 4$$

Valores extremos e pontos de sela

Testes de derivada para valores extremos locais

Para encontrarmos valores extremos locais de uma função de uma variável:

- 1 Procuramos pontos onde o gráfico tenha uma reta tangente horizontal ao gráfico.
- 2 Nesses pontos procuramos máximos e mínimos locais e pontos de inflexão.

Testes de derivada para valores extremos locais

No caso de uma função de duas variáveis $f(x, y)$:

- 1 Procuramos pontos onde a superfície $z = f(x, y)$ tem um plano tangente horizontal.
- 2 Nesses pontos, procuramos máximos, mínimos locais e pontos de sela.

Valores extremos e pontos de sela

Testes de derivada para valores extremos locais

Definição: Máximo local e Mínimo local

Seja $f(x, y)$ definida numa região D que contém o ponto (a, b) . Então:

- 1 $f(a, b)$ é um valor **máximo local** de f se $f(a, b) \geq f(x, y)$ para todos os pontos do domínio (x, y) numa região aberta centrada em (a, b) .
- 2 $f(a, b)$ é um valor **mínimo local** de f se $f(a, b) \leq f(x, y)$ para todos os pontos do domínio (x, y) numa região aberta centrada em (a, b) .

Máximos locais correspondem a "picos de montanha" numa superfície $z = f(x, y)$ e mínimos locais correspondem a "vales de montanha".

Extremos locais são também designados de extremos relativos (Fig.).

Valores extremos e pontos de sela

Testes de derivada de primeira ordem para valores extremos locais

Teorema: Se $f(x, y)$ tiver um mínimo ou máximo local num ponto interior do seu domínio (a, b) , e se as derivadas parciais de primeira ordem existirem então $f_x(a, b) = 0$ e $f_y(a, b) = 0$.

Definição (Ponto crítico): Designa-se de ponto crítico, todo o ponto interior do domínio de uma função $f(x, y)$, onde se verifique $f_x = f_y = 0$, ou, seja $f_x = 0$ ou $f_y = 0$ ou ambas as derivadas não existam.

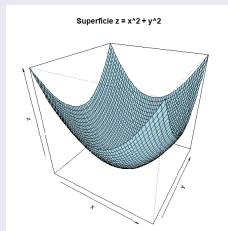
Definição (Ponto de sela): Uma função $f(x, y)$ derivável tem um ponto de sela, num ponto crítico (a, b) se numa região aberta centrada em (a, b) existem pontos (x, y) do domínio da função onde se verifica $f(x, y) > f(a, b)$ e pontos (x, y) onde $f(x, y) < f(a, b)$. Nessas condições, o ponto da superfície $z = f(x, y)$, designado por $(a, b, f(a, b))$ é um ponto de sela.

Valores extremos e pontos de sela

Exemplo 1

Obtenha os extremos locais da função $f(x, y) = x^2 + y^2$.

Resolução

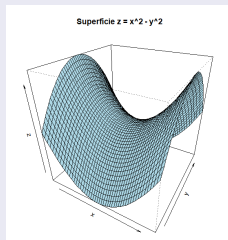


Verifica-se que não existe pontos de fronteira, pois o domínio é todo o plano xy . As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = 2y$ que existem para todos os valores (x, y) . Assim os extremos locais ocorrem onde se verifique $f_x = 2x = 0$ e $f_y = 2y = 0$, ou seja no ponto $(0, 0)$, onde o valor de f é zero.

Valores extremos e pontos de sela

Exemplo 2

Obter os extremos locais (se existirem) da função $f(x, y) = x^2 - y^2$



Neste caso, a origem é um ponto de sela da função $f(x, y) = x^2 - y^2$. O domínio é todo o plano xy . As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = -2y$ que existem para todos os valores (x, y) . Neste caso, os valores extremos apenas podem ocorrer no ponto $(0, 0)$.

Valores extremos e pontos de sela

Resolução

O domínio da função é todo o plano xy , pelo que não existe pontos de fronteira. As derivadas parciais são, $f_x = 2x$ e $f_y = -2y$ e estão definidas em todo o domínio.

Extremos locais só podem ocorrer na origem $(0, 0)$. Mas, dado que f tem ao longo do eixo x positivo o valor $f(x, 0) = x^2 > 0$ e ao longo do eixo positivo y o valor $f(0, y) = -y^2 < 0$, toda a região centrada em $(0, 0)$ contém pontos onde a função é positiva e pontos onde a função é negativa, logo não existem extremos locais.

A origem do referencial é um ponto de sela da função $f(x, y) = x^2 - y^2$.

Valores extremos e pontos de sela

Teste da derivada de segunda ordem para extremos locais

Seja a função $f(x, y)$ e as derivadas parciais de primeira e segunda ordem contínuas, numa bola centrada em (a, b) e $f_x(a, b) = f_y(a, b) = 0$.

- 1 f tem um mínimo local em (a, b) se $f_{xx} > 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ em (a, b) .
- 2 f tem um máximo local em (a, b) se $f_{xx} < 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ em (a, b) .
- 3 f tem um ponto de sela em (a, b) se $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 < 0$ em (a, b) .
- 4 O teste não é conclusivo em (a, b) se $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = 0$ em (a, b) .

Note-se que a expressão $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ é designado de discriminante ou hessiano de f .

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 =$$

$$\begin{vmatrix} f_{xx} & f_{xy} \\ f_{xy} & f_{yy} \end{vmatrix}$$

Valores extremos e pontos de sela

Exemplo 3

Obter os extremos locais da seguinte função

$$f(x, y) = xy - x^2 - y^2 - 2x - 2y + 4$$

Resolução:

Trata-se de uma função definida e derivável para todos os valores x e y e o seu domínio não tem pontos de fronteira. Logo a função terá valores extremos apenas nos pontos em que se verifique $f_x = f_y = 0$.

$$f_x = y - 2x - 2 = 0 \text{ e } f_y = x - 2y - 2 = 0$$

de onde se conclui que $x = y = -2$. E, logo o ponto $(-2, -2)$ é o único eventual extremo da função. Calculando agora o hessiano de f , vem

$$f_{xx} = -2; f_{yy} = -2 \text{ e } f_{xy} = 1, \text{ vindo o hessiano}$$

$$f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 = (-2)(-2) - (1)^2 = 4 - 1 = 3.$$

Uma vez que $f_{xx} < 0$ e $f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2 > 0$ conclui-se que f tem um máximo local e $(-2, -2)$, sendo o valor de f nesse ponto $f(-2, -2) = 8$.

Máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas

A forma de procurar extremos absolutos de uma função $f(x, y)$ contínua numa região fechada e limitada D deve ser baseada no seguinte:

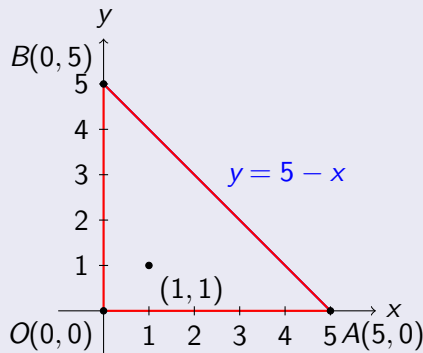
- 1 Relacionar os pontos interiores de D onde f possa ter mínimos e máximos locais e calcular f nesses pontos.
- 2 Relacionar os pontos da fronteira de D onde f tem mínimos e máximos locais e calcular o valor de f nesses pontos.
- 3 Procurar na relação pelos valores mínimo e máximo de f . Esses serão os mínimos e máximos absolutos (globais) de f em D .

Valores extremos e pontos de sela

Exemplo 4

Obter o mínimo e o máximo global da função

$f(x, y) = 2 + 2x + 2y - x^2 - y^2$ na região triangular no primeiro quadrante limitada pelas retas $x = 0$, $y = 0$, $y = 5 - x$.



Valores extremos e pontos de sela

Resolução

Trata-se de uma função definida e derivável, os únicos lugares nos quais f pode assumir esses valores são pontos no interior do triângulo onde $f_x = f_y = 0$ e pontos na fronteira.

Pontos interiores

Para estes temos: $f_x = 2 - 2x = 0$ e $f_y = 2 - 2y = 0$, resultando no único ponto $(x, y) = (1, 1)$. O valor de f é $f(1, 1) = 4$

Pontos de fronteira

Consideramos um lado do triângulo de cada vez.

1. **Segmento OA**, onde $y = 0$.

Neste caso, a função $f(x, y) = f(x, 0) = 2 + 2x - x^2$, é uma função apenas de x definida no intervalo $[0, 5]$.

Os valores extremos podem aqui ocorrer nas extremidades em $x = 0$ onde $f(0, 0) = 2$ e em $x = 5$ sendo $f(5, 0) = 2 + 10 - 25 = -13$.

E, também nos pontos interiores onde $f'(x, 0) = 2 - 2x = 0$, ou seja no caso de $x = 1$ e portanto $f(1, 0) = 3$.

Valores extremos e pontos de sela

Resolução

2. **Segmento OB**, onde $x = 0$.

Neste caso, a função é $f(x, y) = f(0, y) = 2 + 2y - y^2$. Pela simetria de f em x e y os candidatos a extremos neste caso são $f(0, 0) = 2$, $f(0, 5) = -13$, $f(0, 1) = 3$.

3. Após a verificação dos valores de f nos extremos de AB , basta agora examinar os pontos de AB .

Sabendo-se que $y = 5 - x$, temos

$$f(x, y) = 2 + 2x + 2(5 - x) - x^2 - (5 - x)^2 = -13 + 10x - 2x^2.$$

Fazendo $f'(x, 5 - x) = 10 - 4x = 0$, obtemos $x = \frac{10}{4} = \frac{5}{2}$. E, nesse caso, $y = 5 - \frac{5}{2} = \frac{5}{2}$ e $f(x, y) = f(\frac{5}{2}, \frac{5}{2}) = -\frac{1}{2}$.

Em resumo, temos que os candidatos são: 4, 2, -13, 3, $-\frac{1}{2}$. O máximo é 4, correspondente a $f(1, 1)$. O mínimo é -13 correspondente a $f(5, 0)$ e $f(0, 5)$.

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Valores extremos de funções condicionadas: Máximos e Mínimos

A obtenção de valores extremos de uma função pode ocorrer:

- Sem domínio restrito;
- Com domínio restrito dentro de algum domínio específico do plano.

Método dos Multiplicadores de Lagrange

- Foi desenvolvido pelo matemático franco-italiano, Joseph-Louis Lagrange (1736-1813) para resolver problema de máximos e mínimos em geometria;
- Atualmente é um método muito importante em áreas como: Economia, Engenharia e Matemática.

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

O Método dos multiplicadores de Lagrange

Para a determinação dos valores máximo e mínimo (caso existam) de uma função $f(x, y, z)$, sujeita à restrição $g(x, y, z) = k$:

a) Determinam-se todos os valores de x, y, z e λ tal que $\nabla f(x, y, z) = \lambda \nabla g(x, y, z)$ e $g(x, y, z) = k$, onde λ é o denominado **multiplicador de Lagrange** e ∇ o gradiente da função.

$$\nabla f(x, y, z) = \left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z} \right)$$

b) Calculam-se os valores de f em todos os pontos (x, y, z) que resultaram do passo a) anterior. O menor desses valores será o mínimo de f e o maior desses valores o máximo de f .

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Exemplo 1

Uma caixa retangular sem tampa é feita a partir de $12m^2$ de cartão.
Determinar o volume máximo dessa caixa.

Resolução

Considerando x, y, z repetivamente o comprimento, a largura e a altura, da caixa, em metros, pretendemos maximizar:

$$V = xyz$$

sujeita à restrição

$$g(x, y, z) = 2xz + 2yz + xy = 12$$

Ora, usando o método dos multiplicadores de Lagrange, devemos considerar os valores de x, y, z e λ tal que $\nabla V = \lambda \nabla g$ e $g(x, y, z) = 12$. Assim teremos:

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Exemplo 1 - resolução

$$V_x = \lambda g_x \quad V_y = \lambda g_y \quad V_z = \lambda g_z \quad \text{e} \quad 2xz + 2yz + xy = 12$$

ou seja

$$1) yz = \lambda(2z + y)$$

$$2) xz = \lambda(2z + x)$$

$$3) xy = \lambda(2x + 2y)$$

4) $2xz + 2yz + xy = 12$ Para resolver este sistema é necessário algum engenho

Se multiplicarmos 1) por x , 2) por y e 3) por z , os membros esquerdos das eq. ficam iguais, obtendo-se

$$5) xyz = \lambda(2xz + xy)$$

$$6) xyz = \lambda(2yz + xy)$$

$$7) xyz = \lambda(2xz + 2yz)$$

Verifica-se que $\lambda \neq 0$ porque $\lambda = 0$ implicaria $yz = xz = xy = 0$ [(1), 2) e 3)] e isso contradiz 4). Logo de 5) e 6) temos

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Exemplo 1 - resolução

$2xz + xy = 2yz + xy$ ou seja $xz = yz$. Mas $z \neq 0$ (porque se $z = 0$ seria $V = 0$), portanto $x = y$.

De 6) e 7) temos

$2yz + xy = 2xz + 2yz$ ou seja $2xz = xy$ e portanto como $x \neq 0$, $y = 2z$.

Sendo agora $x = y = 2z$, de 4) vem

$$4y^2 + 4z^2 + 4z^2 = 12$$

e, então como x, y, z são todos positivos, temos $z = 1$ e logo $x = y = 2$.

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Multiplicadores de Lagrange com Duas restrições

Vamos agora considerar o caso em que se pretende determinar os valores máximo e mínimo de uma função $f(x, y, z)$ sujeita a duas restrições $g(x, y, z) = k$ e $h(x, y, z) = c$. Aqui existirão números λ e μ (designados de multiplicadores de Lagrange) tais que

$$\nabla f(x_0, y_0, z_0) = \lambda \nabla g(x_0, y_0, z_0) + \mu \nabla h(x_0, y_0, z_0)$$

Neste caso, o método de Lagrange conduz-nos à procura de valores extremos resolvendo um sistema de 5 equações com 5 incógnitas: x, y, z, λ, μ . Essas equações podem ser obtidas usando a equação anterior em termos das componentes:

$$\begin{aligned}f_x &= \lambda g_x + \mu h_x, & g(x, y, z) &= k \\f_y &= \lambda g_y + \mu h_y, & h(x, y, z) &= c \\f_z &= \lambda g_z + \mu h_z\end{aligned}$$

Otimização condicionada e Multiplicadores de Lagrange

Exemplo 2

Determinar o valor máximo da função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ na curva da intersecção do plano $x - y + z = 1$ com o cilindro $x^2 + y^2 = 1$.

Resolução

Devemos maximizar a função $f(x, y, z) = x + 2y + 3z$ sujeita às restrições $g(x, y, z) = x - y + z = 1$ e $h(x, y, z) = x^2 + y^2 = 1$.

A condição de Lagrange é $\nabla f = \lambda \nabla g + \mu \nabla h$ e devemos resolver as equações:

- 1) $1 = \lambda + 2x\mu$
- 2) $2 = -\lambda + 2y\mu$
- 3) $3 = \lambda$
- 4) $x - y + z = 1$
- 5) $x^2 + y^2 = 1$

Exemplo 2 - resolução

Sabendo-se que $\lambda = 3$ (de 3)), obtemos de 1) $2x\mu = -2$, pelo que $x = -1/\mu$. De modo idêntico de 2) vem $y = 5/(2\mu)$. E, substituindo em 5) vem $\frac{1}{\mu^2} + \frac{25}{4\mu^2} = 1$ e portanto $\mu^2 = \frac{29}{4}$, ou seja $\mu = \pm\sqrt{29/2}$.

Assim, $x = \pm 2/\sqrt{29}$, $y = \pm 5/\sqrt{29}$ e, $z = 1 - x + y = 1 \pm 7/\sqrt{29}$.

Os valores correspondentes de f são:

$$\pm \frac{2}{\sqrt{29}} + 2(\pm \frac{5}{\sqrt{29}}) + 3(1 \pm \frac{7}{\sqrt{29}}) = 3 \pm \sqrt{29}$$

Finalmente temos o valor máximo de f na curva dada $3 + \sqrt{29}$.

Revisão do integral definido

Ideia central

Para uma função contínua $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, o integral definido

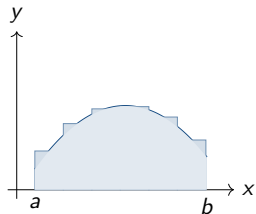
$$\int_a^b f(x) \, dx$$

mede a **área assinalada** entre o gráfico de f e o eixo Ox .

Somas de Riemann

Se $P = \{x_0, \dots, x_n\}$ é uma partição de $[a, b]$ e $x_i^* \in [x_{i-1}, x_i]$, então

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x_i.$$



Retângulos de Riemann a aproximar a área.

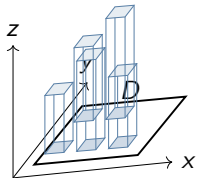
De áreas para volumes

Definição informal

Se $f(x, y) \geq 0$ numa região limitada $D \subset \mathbb{R}^2$, então

$$\iint_D f(x, y) \, dA$$

representa o **volume** do sólido situado por baixo da superfície $z = f(x, y)$ e acima da região D .



Soma aproximada

Dividindo D em pequenas sub-regiões ΔA_k ,

$$\iint_D f(x, y) \, dA \approx \sum_{k=1}^N f(x_k^*, y_k^*) \Delta A_k.$$

Cada termo corresponde ao volume um pequeno prisma reto.

Exercício resolvido A: integral constante e volume

Problema

Calcular o volume do sólido limitado superiormente por $z = 5$ e inferiormente pela região

$$D = [0, 2] \times [0, 3].$$

Como a altura é constante,

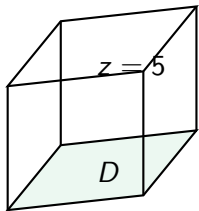
$$V = \iint_D 5 \, dA = 5 A(D).$$

A área da base é

$$A(D) = 2 \times 3 = 6.$$

Logo,

$$V = 5 \times 6 = 30.$$



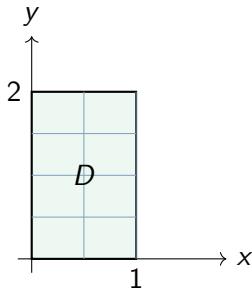
Exemplo 1: integral duplo num retângulo

Problema

Calcular

$$\iint_D (x + y) \, dA, \quad D = [0, 1] \times [0, 2].$$

$$\begin{aligned} \iint_D (x + y) \, dA &= \int_0^1 \int_0^2 (x + y) \, dy \, dx \\ &= \int_0^1 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_0^2 \, dx \\ &= \int_0^1 (2x + 2) \, dx \\ &= \left[x^2 + 2x \right]_0^1 = 3. \end{aligned}$$



Regra do ponto médio para integrais duplos

Se $D = [a, b] \times [c, d]$

Dividindo o retângulo em $m \times n$ sub-retângulos com

$$\Delta x = \frac{b-a}{m}, \quad \Delta y = \frac{d-c}{n}, \quad \Delta A = \Delta x \Delta y,$$

a regra do ponto médio é

$$\iint_D f(x, y) \, dA \approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \Delta A,$$

onde $(\bar{x}_i, \bar{y}_j)$ é o centro do sub-retângulo (i, j) .

Interpretação

Substituímos a altura variável em cada célula pelo valor da função no centro. É uma técnica numérica natural e fácil de implementar.

Exemplo 2: aplicação da regra do ponto médio

Pretende-se aproximar

$$\iint_{[0,2] \times [0,2]} (x^2 + y) \, dA$$

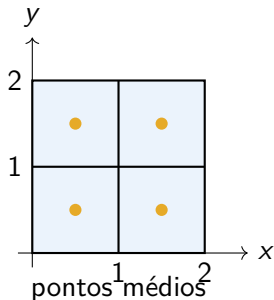
com uma malha 2×2 .

Os pontos médios são

$$(0.5, 0.5), (1.5, 0.5), (0.5, 1.5), (1.5, 1.5),$$

com $\Delta A = 1$.

$$\begin{aligned} M_{2,2} &= (0.5^2 + 0.5) + (1.5^2 + 0.5) \\ &\quad + (0.5^2 + 1.5) + (1.5^2 + 1.5) \\ &= 0.75 + 2.75 + 1.75 + 3.75 = 9. \end{aligned}$$



Propriedades fundamentais

Linearidade

Para constantes α, β ,

$$\iint_D (\alpha f + \beta g) \, dA = \alpha \iint_D f \, dA + \beta \iint_D g \, dA.$$

Positividade

Se $f \geq 0$ em D , então

$$\iint_D f \, dA \geq 0.$$

Monotonia

Se $f \leq g$ em D , então

$$\iint_D f \, dA \leq \iint_D g \, dA.$$

Aditividade na região

Se $D = D_1 \cup D_2$ e os interiores de D_1, D_2 não se intersectam, então

$$\iint_D f \, dA = \iint_{D_1} f \, dA + \iint_{D_2} f \, dA.$$

Estimativa útil

Se $m \leq f(x, y) \leq M$ em D , então

$$m A(D) \leq \iint_D f(x, y) \, dA \leq M A(D).$$

Teorema de Fubini

Theorem (Fubini, versão prática)

Se f é contínua num retângulo $R = [a, b] \times [c, d]$, então

$$\iint_R f(x, y) \, dA = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) \, dy \right) dx = \int_c^d \left(\int_a^b f(x, y) \, dx \right) dy.$$

Ideia

Um integral duplo pode ser calculado como um **integral iterado**. A ordem de integração pode ser escolhida de forma estratégica.

Exemplo rápido

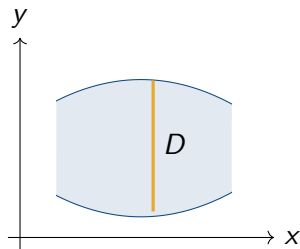
$$\int_0^1 \int_0^2 xy \, dy \, dx = \int_0^1 \left[x \frac{y^2}{2} \right]_0^2 dx = \int_0^1 2x \, dx = 1.$$

Regiões do tipo I e do tipo II

Tipo I (fatias verticais)

$$D = \{(x, y) : a \leq x \leq b, \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x)\}$$

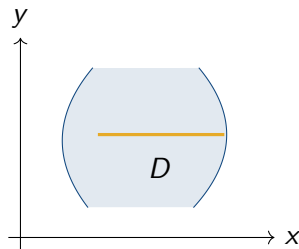
$$\iint_D f \, dA = \int_a^b \int_{\varphi_1(x)}^{\varphi_2(x)} f(x, y) \, dy \, dx.$$



Tipo II (fatias horizontais)

$$D = \{(x, y) : c \leq y \leq d, \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y)\}$$

$$\iint_D f \, dA = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) \, dx \, dy.$$



Exemplo 3: mudar a ordem de integração

Problema

Calcular

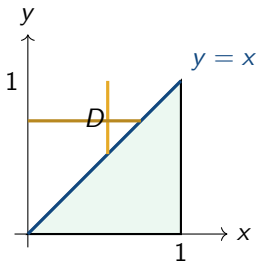
$$I = \int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx.$$

A primitiva de e^{y^2} não é elementar em y , pelo que convém inverter a ordem.

$$D = \{(x, y) : 0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y\}.$$

Assim,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 ye^{y^2} dy \\ &= \frac{1}{2} \int_0^1 e^u du = \frac{e-1}{2}, \quad (u = y^2). \end{aligned}$$



Integrais duplos em coordenadas polares

Mudança de variáveis

$$x = r \cos \theta, \quad y = r \sin \theta.$$

Para regiões circulares ou setoriais, a forma polar é frequentemente mais natural.

Elemento de área

O pequeno setor anular tem área aproximada

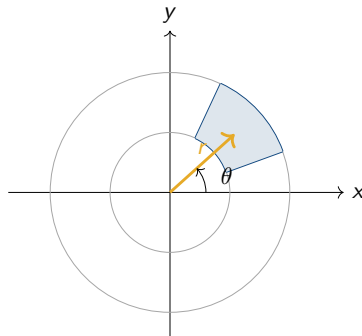
$$\Delta A \approx (r \Delta \theta) \Delta r,$$

o que conduz a

$$dA = r \, dr \, d\theta.$$

Fórmula

$$\iint_D f(x, y) \, dA = \int_{\alpha}^{\beta} \int_{r_1(\theta)}^{r_2(\theta)} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r \, dr \, d\theta.$$



Exemplo 4: disco unitário

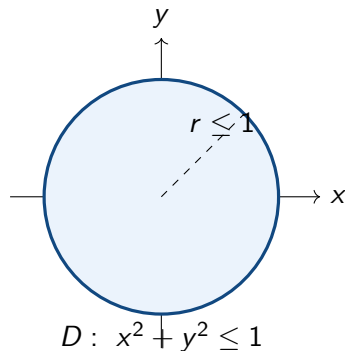
Problema

Calcular

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dA.$$

Como $x^2 + y^2 = r^2$ e $dA = r \, dr \, d\theta$,

$$\begin{aligned} \iint_{x^2+y^2 \leq 1} (x^2 + y^2) \, dA &= \int_0^{2\pi} \int_0^1 r^2 r \, dr \, d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{4} \right]_0^1 d\theta \\ &= \frac{1}{4} \int_0^{2\pi} d\theta = \frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$



Exemplo 5: gaussiana sobre todo o plano

Um exemplo clássico é

$$I = \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dA.$$

Em coordenadas polares,

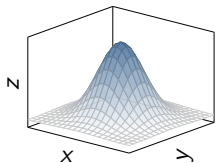
$$I = \int_0^{2\pi} \int_0^\infty e^{-r^2} r dr d\theta.$$

Com a substituição $u = r^2$,

$$\int_0^\infty e^{-r^2} r dr = \frac{1}{2} \int_0^\infty e^{-u} du = \frac{1}{2}.$$

Logo,

$$I = 2\pi \cdot \frac{1}{2} = \pi.$$



Exercício resolvido B: região não retangular

Problema

Calcular

$$\iint_D x \, dA, \quad D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}.$$

Escrevendo como integral iterado,

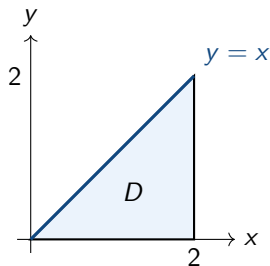
$$\iint_D x \, dA = \int_0^2 \int_0^x x \, dy \, dx.$$

Como x é constante relativamente a y ,

$$\int_0^x x \, dy = x[y]_0^x = x^2.$$

Portanto,

$$\int_0^2 x^2 \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3}.$$



Exercício resolvido C: polar num disco de raio 2

Problema

Calcular

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2} \, dA.$$

Em coordenadas polares, $\sqrt{x^2+y^2} = r$ e $dA = r \, dr \, d\theta$. Assim,

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2+y^2} \, dA = \int_0^{2\pi} \int_0^2 r \cdot r \, dr \, d\theta.$$

Logo,

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \int_0^2 r^2 \, dr \, d\theta &= \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 d\theta \\ &= \int_0^{2\pi} \frac{8}{3} d\theta = \frac{16\pi}{3}. \end{aligned}$$

Em regiões circulares, coord. polares simplifica simultaneamente a região e o integrando.

Exercício resolvido D: inversão da ordem de integração

Problema

Reescrever e calcular

$$I = \int_0^1 \int_y^1 (x+1) dx dy.$$

A região é dada por $0 \leq y \leq 1$ e $y \leq x \leq 1$, isto é

$$D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$$

Invertendo a ordem,

$$I = \int_0^1 \int_0^x (x+1) dy dx.$$

Então,

$$\begin{aligned} I &= \int_0^1 (x+1)[y]_0^x dx \\ &= \int_0^1 (x^2 + x) dx = \left[\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{5}{6}. \end{aligned}$$

Integral definido	Soma de áreas de retângulos em 1 dimensão.
Integral duplo	Soma de volumes de prismas sobre uma região $D \subset \mathbb{R}^2$.
Ponto médio	Método numérico: usa o centro de cada célula para estimar a altura.
Fubini	Converte integrais duplos em integrais iterados e permite trocar a ordem.
Polares	Ideal para discos, anéis e setores; lembrar sempre o fator jacobiano r .

Exercícios propostos

- 1 Calcular $\iint_{[0,1] \times [0,1]} (x + y^2) \, dA$.
- 2 Aproximar $\iint_{[0,2] \times [0,1]} \sin(x + y) \, dA$ pela regra do ponto médio com malha 2×2 .
- 3 Descrever a região limitada por $y = x^2$ e $y = 2x$ como região de tipo I e de tipo II.
- 4 Calcular $\iint_D (x - y) \, dA$, com $D = \{(x, y) : 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 2x\}$.
- 5 Resolver em coordenadas polares:

$$\iint_{x^2+y^2 \leq 4} \sqrt{x^2 + y^2} \, dA.$$

- 6 Mostrar que

$$\int_0^1 \int_0^{1-x} 1 \, dy \, dx$$

representa a área de um triângulo no plano.